



海洋科学基础 --海洋化学



江宗培
15868855726
zpjiang@zju.edu.cn





海洋科学

物理海洋学 海洋化学 海洋生物 海洋地质

海洋科学 $\xrightleftharpoons[\text{支撑}]{\text{引领}}$ 海洋技术与工程

海纳百川，学科交叉

授人以渔，学以致用，AI赋能

海洋化学课程任务

任务1:

完成课程知识点的作业（简答题）。

完成时间：课程结束1周以内，“学在浙大”平台提交。

任务2:

1. 以你感兴趣的海洋现象为关键词，让你的**AI**助手帮你写一段中文综述，引用**20**篇以上参考文献，参考文献需在综述对应位置进行引用标注。

2. 对**AI**助手列出的参考文献进行甄别（是否真实存在），找到文献原始出处，将文献信息导入**Zotero, Endnote**等文献管理软件。

3. 利用**AI**助手将综述翻译成英文并进行润色修改。利用文献管理软件在综述后生成参考文献列表，在列表中将所有文献按照**Nature**期刊的格式输出。

4. 选取**3**篇文献，利用**AI**助手对原文进行阅读和分析，并总结文献的关键信息。在综述后，分别列出三篇文献的总结（文献题目，研究方法，主要结论，创新点）。

完成时间：课程结束后3周以内，“学在浙大”平台提交。

任务3:

以小组/个人为单位，开发一个**AI**智能体/应用。

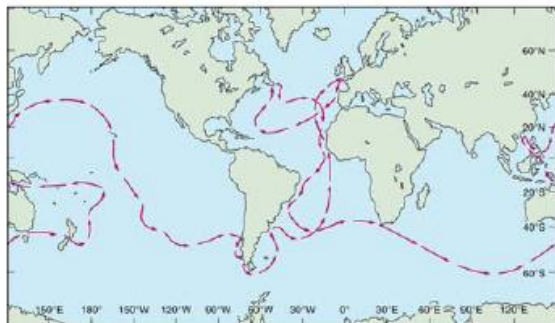
完成时间：在本模块最后一次课上进行展示和讲解。

任务4

拓展知识外脑。

完成时间：课程结束1周以内，“学在浙大”平台提交。

海洋化学发展历程



1873-1876: “挑战者”号环球海洋考察

1920s~1950s: 海洋营养盐的调查与研究, Redfield Ratio提出

1950s-1960s: 海水分析化学发展, 海洋调查规范的编制

1960-1970s: 海洋物理化学发展, 海洋中的沉淀-溶解作用、氧化-还原作用、酸-碱作用、络合平衡作用等, 提出稳态原理、箱式模型等

1990s以后: 新技术不断涌现、大型国际合作计划、海洋对全球变化的响应与反馈



海和洋的区别

一、开阔大洋(Open Ocean)：

太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋、南冰洋

- 面积很广
- 盐度大致稳定
- 有自己独立的潮汐和海流系统

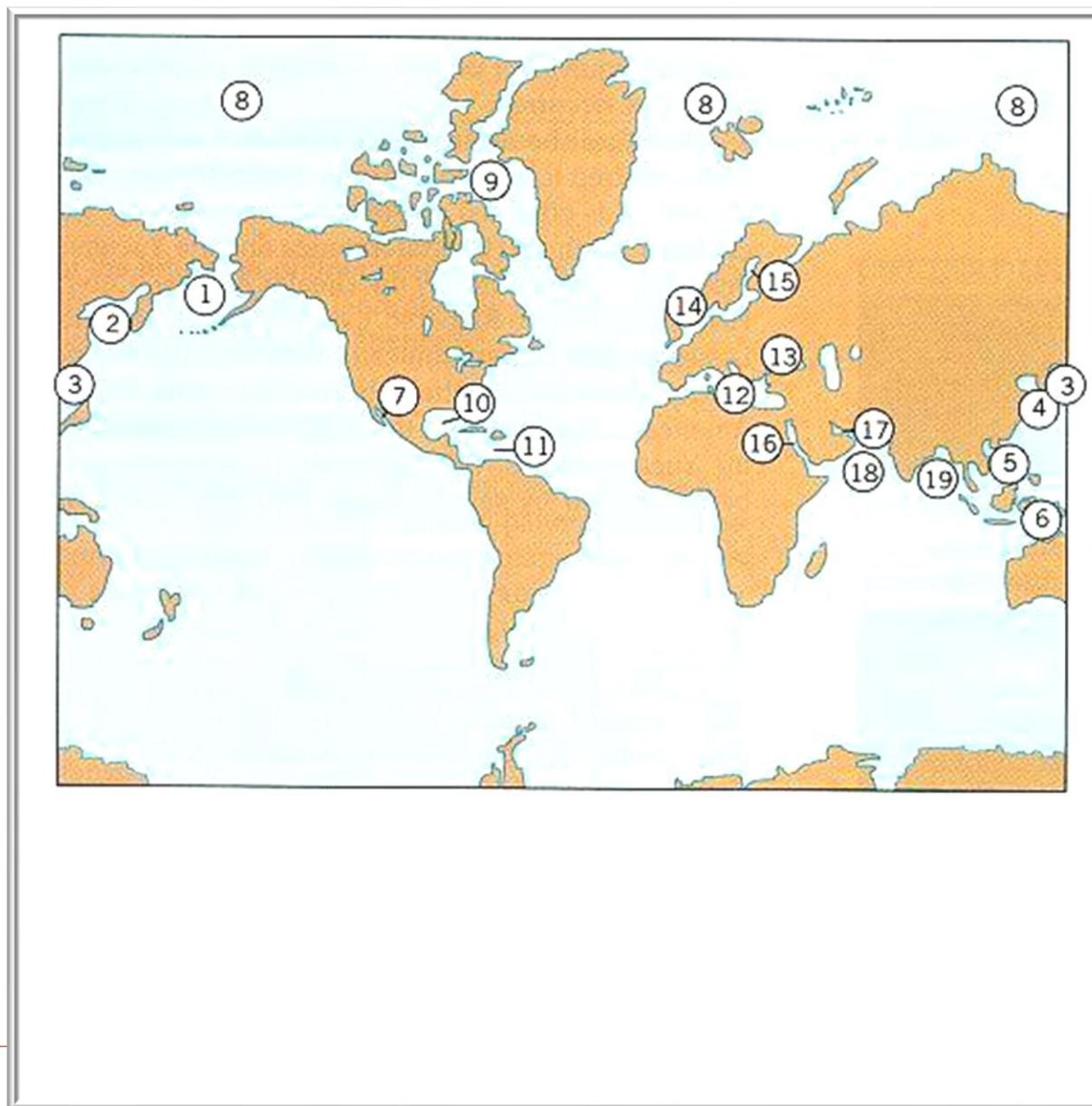
二、附属海，边缘海(Adjacent Sea, Marginal Sea)：

- 面积较小
- 受河水流入的影响很大，盐度常有变化
- 几乎没有独立的潮汐和海流系统，主要是受所属大洋的影响



你见过怎样的海洋：<https://www.bilibili.com/video/BV12Y4y137pr/>

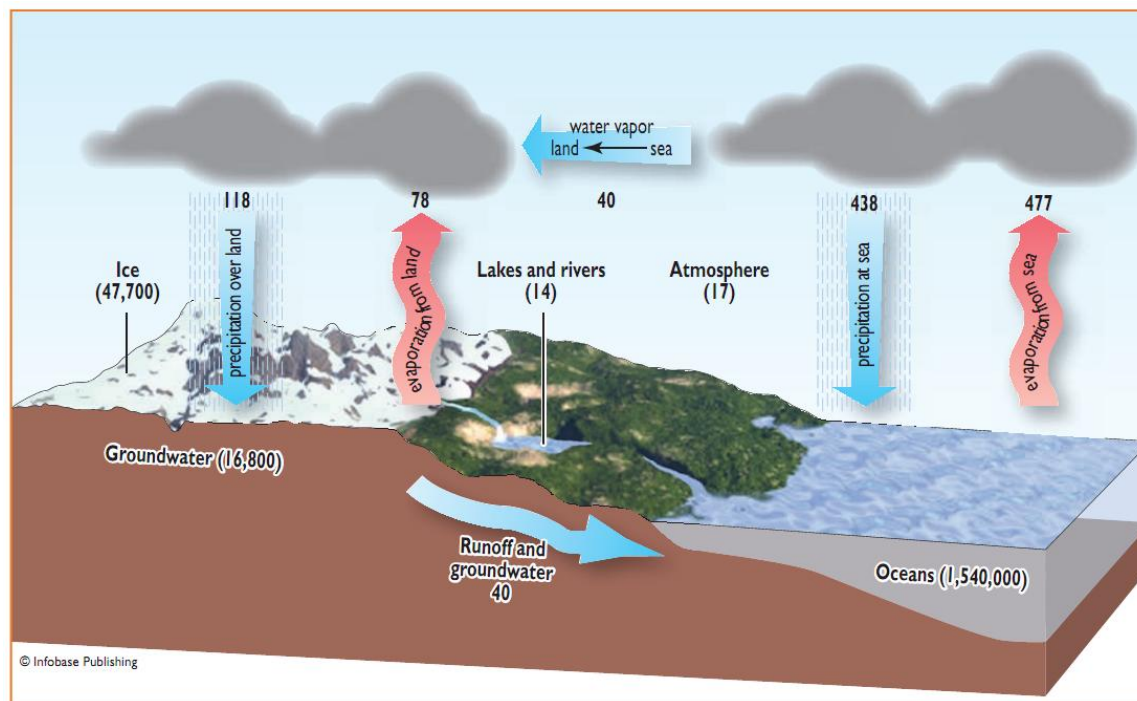
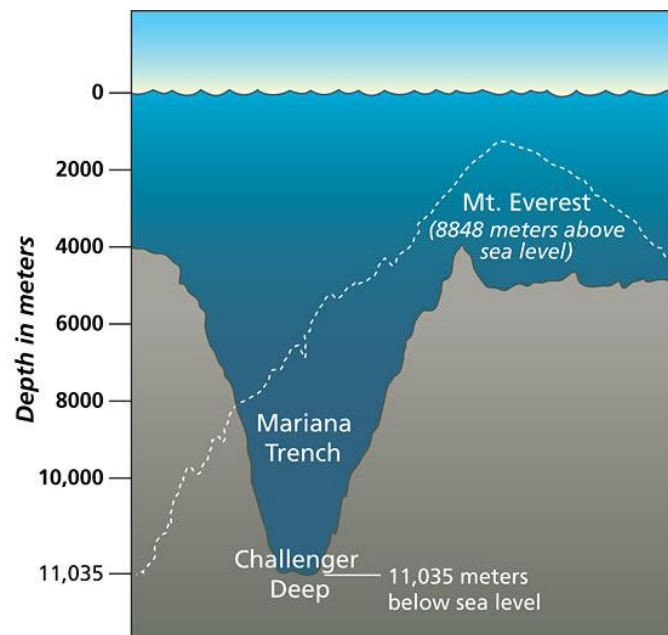
主要边缘海



海洋的特点

最大深度>10000 m，压力变化1-1000 atm。
海洋中的化学反应必须考虑压力效应。

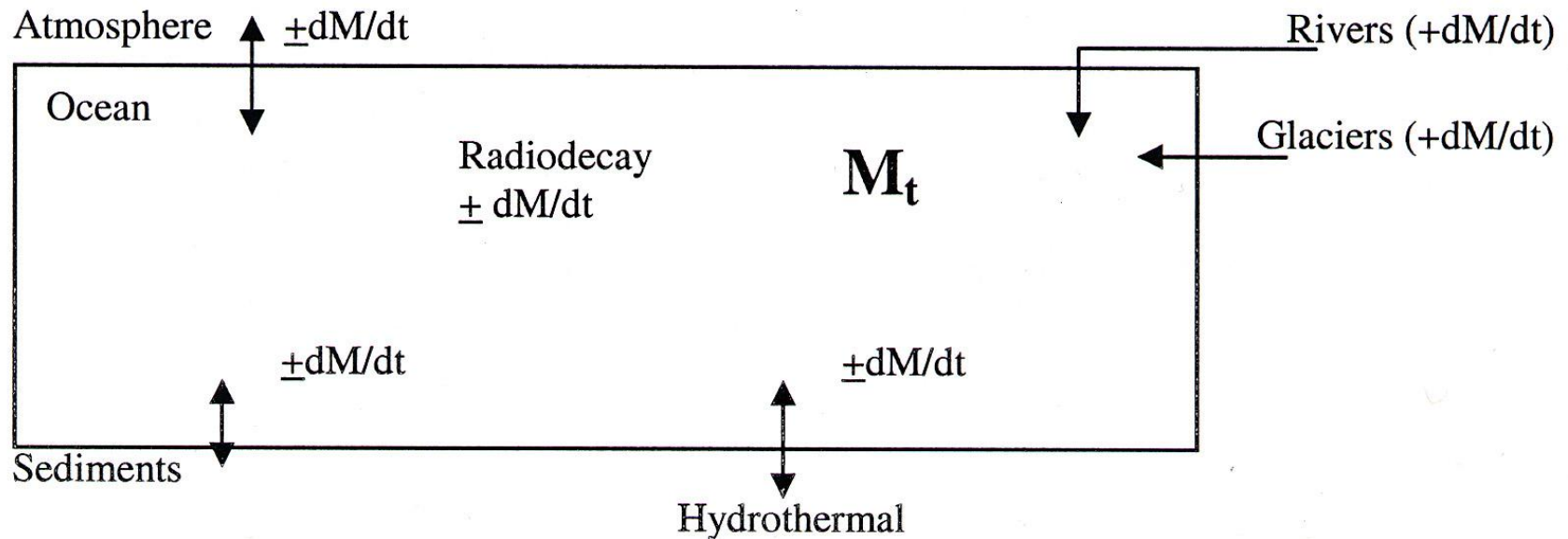
海洋并非封闭的纯化学体系，而是一个敞开的复杂体系
它与大气、陆地不断进行交换



海洋-大气-陆地相互作用

1-Box model

Simple 1-Box Ocean



At **steady state (稳态)** the dissolved concentration (M) does not change with time:

$$(dM/dt)_{ocn} = \Sigma dM_i / dt$$

Sum of sources must equal sum of sinks

Residence Time (停留时间)

$$\tau = \text{mass} / \text{input or removal flux} = R / F_{\text{in}} = R / F_{\text{out}}$$

Residence time calculations

Flux: amount, per unit time, added
Reservoir: amount present



$$t = \frac{R}{F}$$

$$F_{\text{in}} \equiv F_{\text{out}} \quad (\text{assumed})$$

$$R = \text{constant} \quad (\text{steady-state})$$

First order removal is proportional to how much is there:

$$F_{\text{out}} = \lambda R$$

where λ is the first order removal rate constant (t^{-1}) and R is the total mass.

Then:

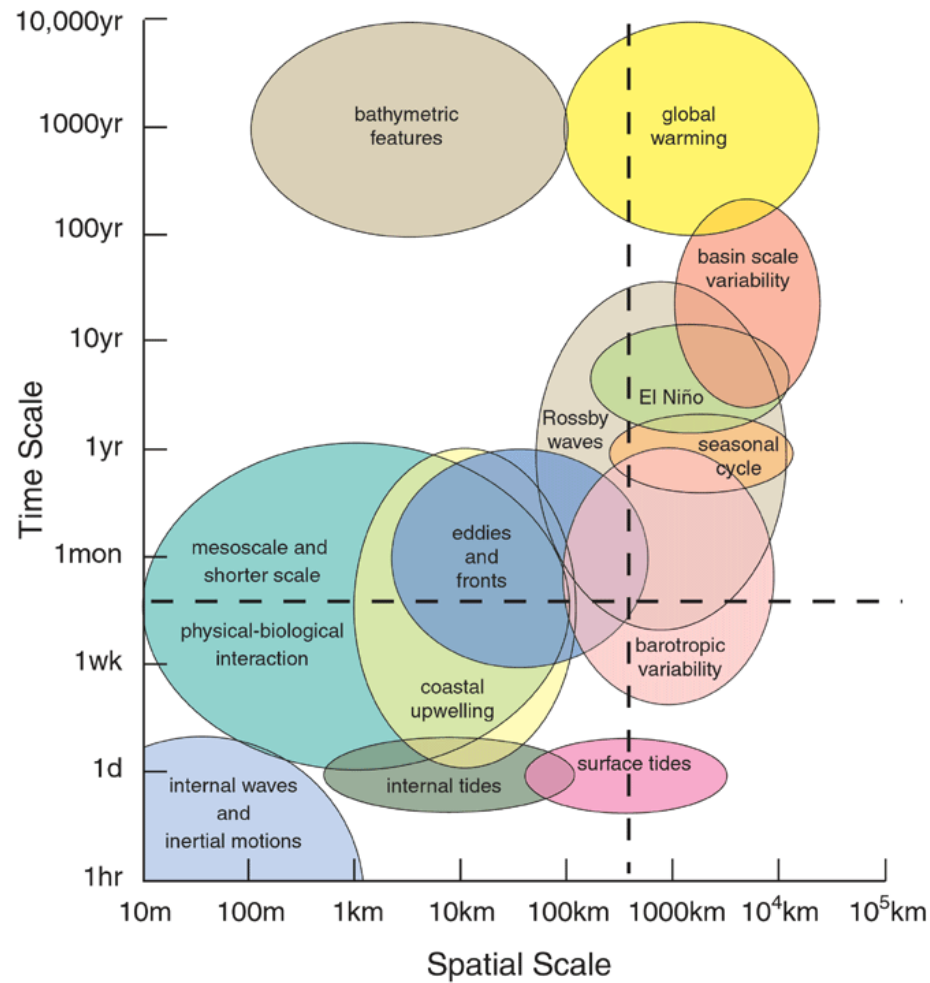
$$dR / dt = F_{\text{in}} - \lambda R$$

at steady state when $dR / dt = 0$

$$R / F_{\text{in}} = 1 / \lambda = \tau$$

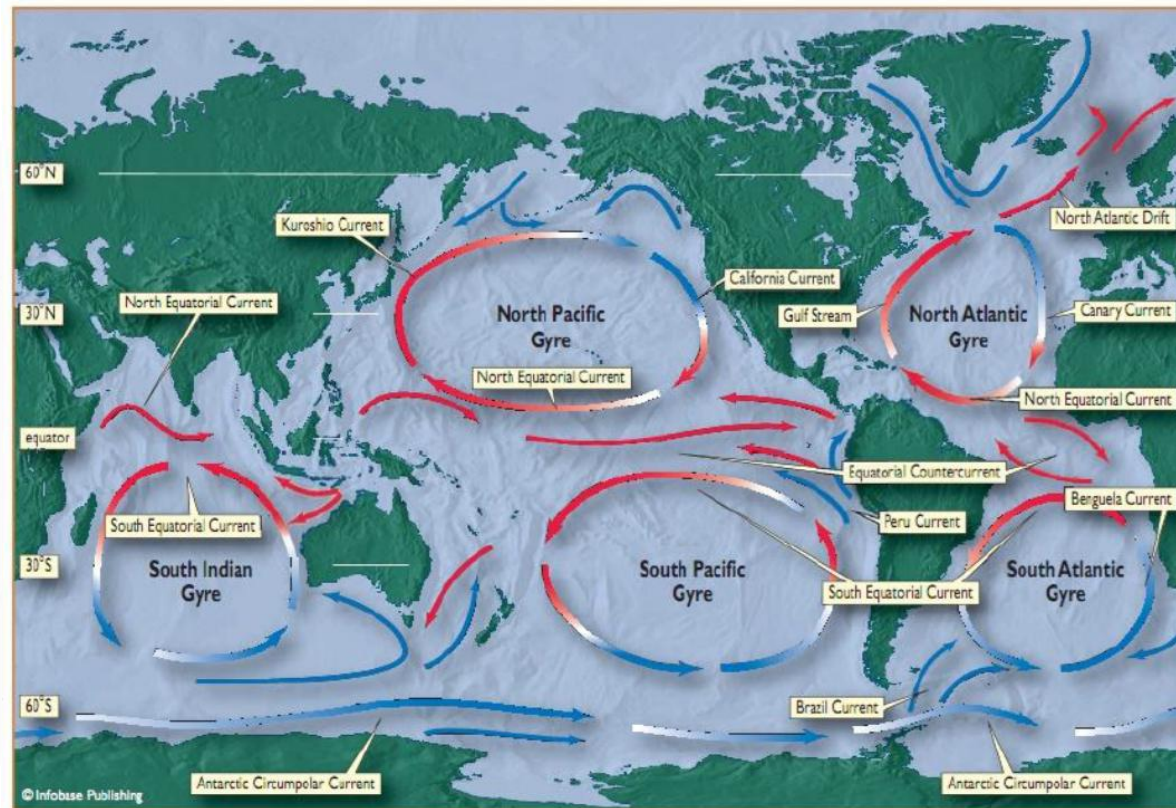
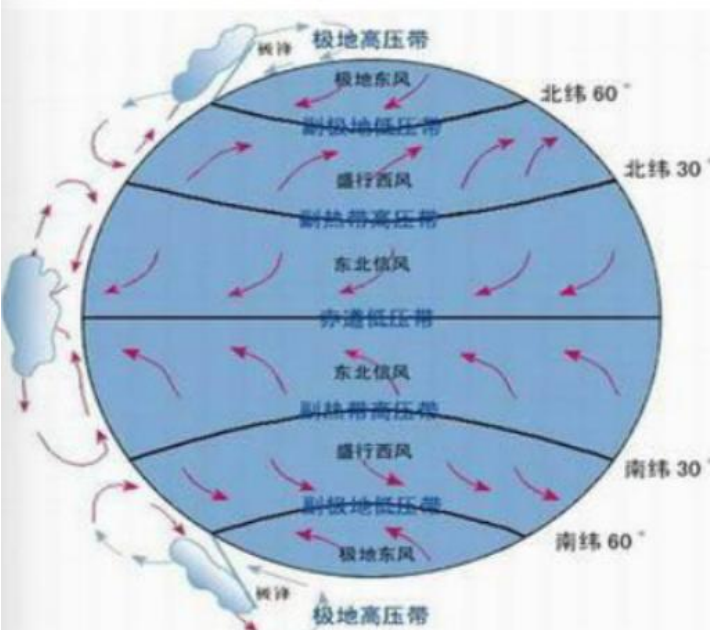


时空两把尺子



时间+空间

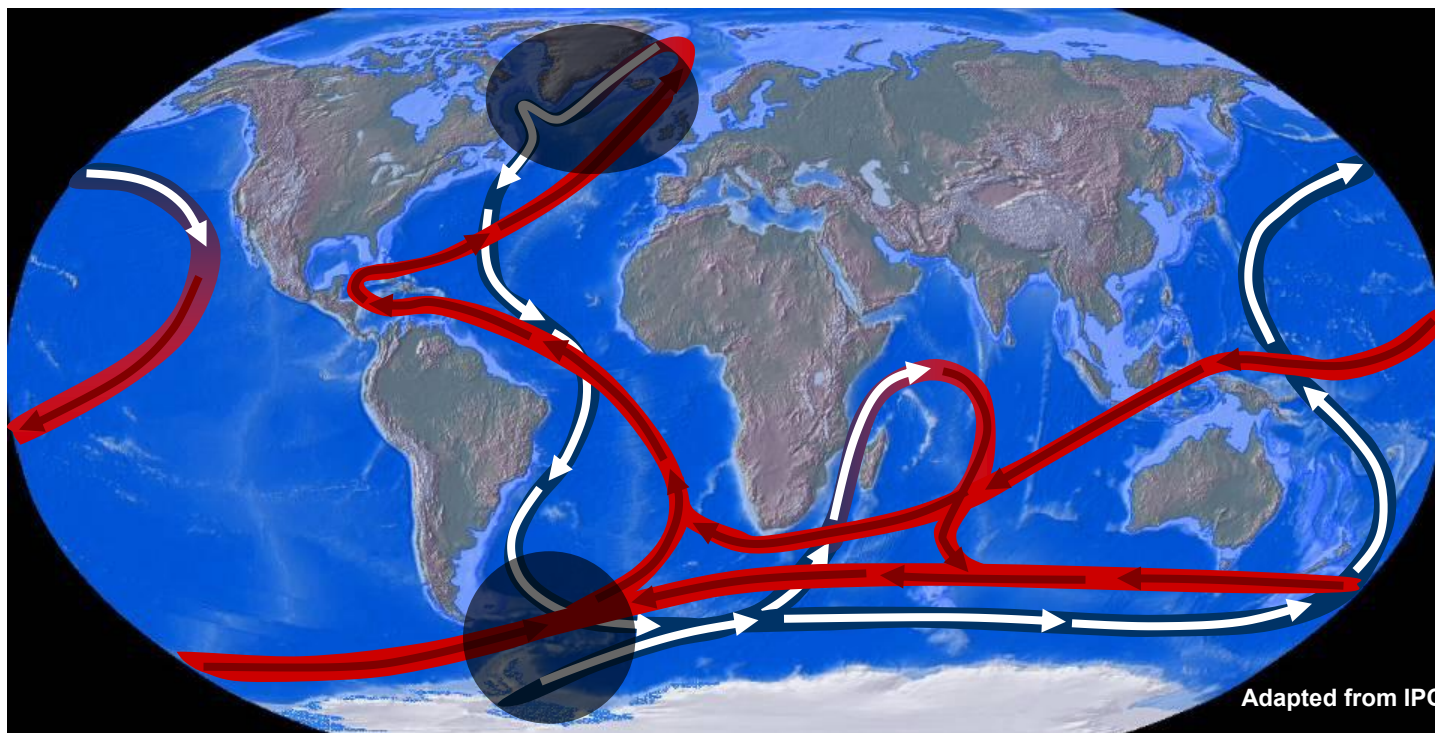
表层环流



全球热盐循环 Great Ocean Conveyor

密度（温度、盐度、压力控制）差异主导了海水垂直混合以及深层水体的运动。

深层环流也被称为“热盐环流”



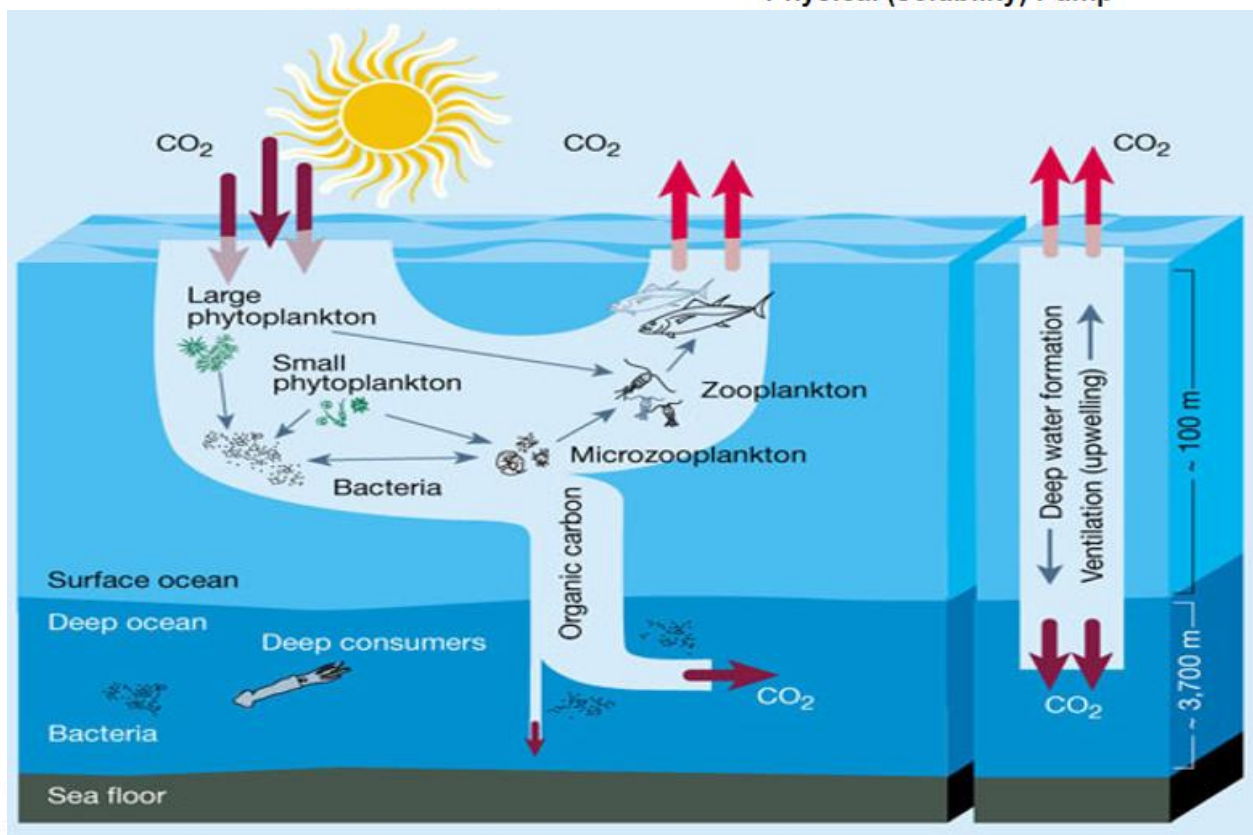
海洋中的洋流是如何运行的

<https://www.bilibili.com/video/BV1pz411v7na/>

生物泵

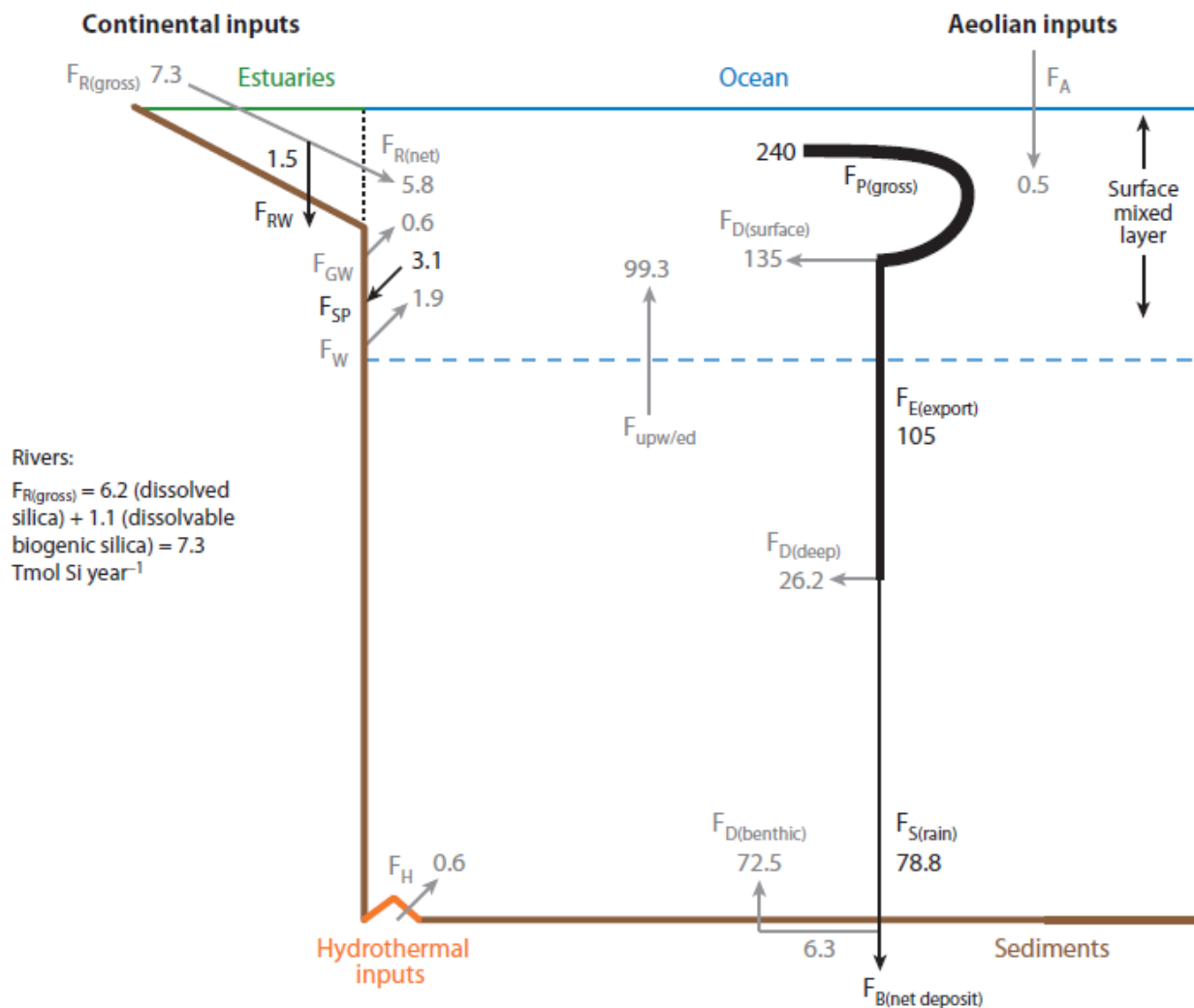
Biological Pump

Physical (solubility) Pump



生物吸收-颗粒有机碳垂直输送-分解-埋藏

2-layer box model



Marine chemistry, Chemical Oceanography

What & Why

海洋化学 vs 化学海洋学



• **Marine chemistry** implies the study of chemical substances and their reactions in seawater.

• **Chemical oceanography** implies for the most part a study of marine chemistry and its use as a tool to understand oceanographic processes.

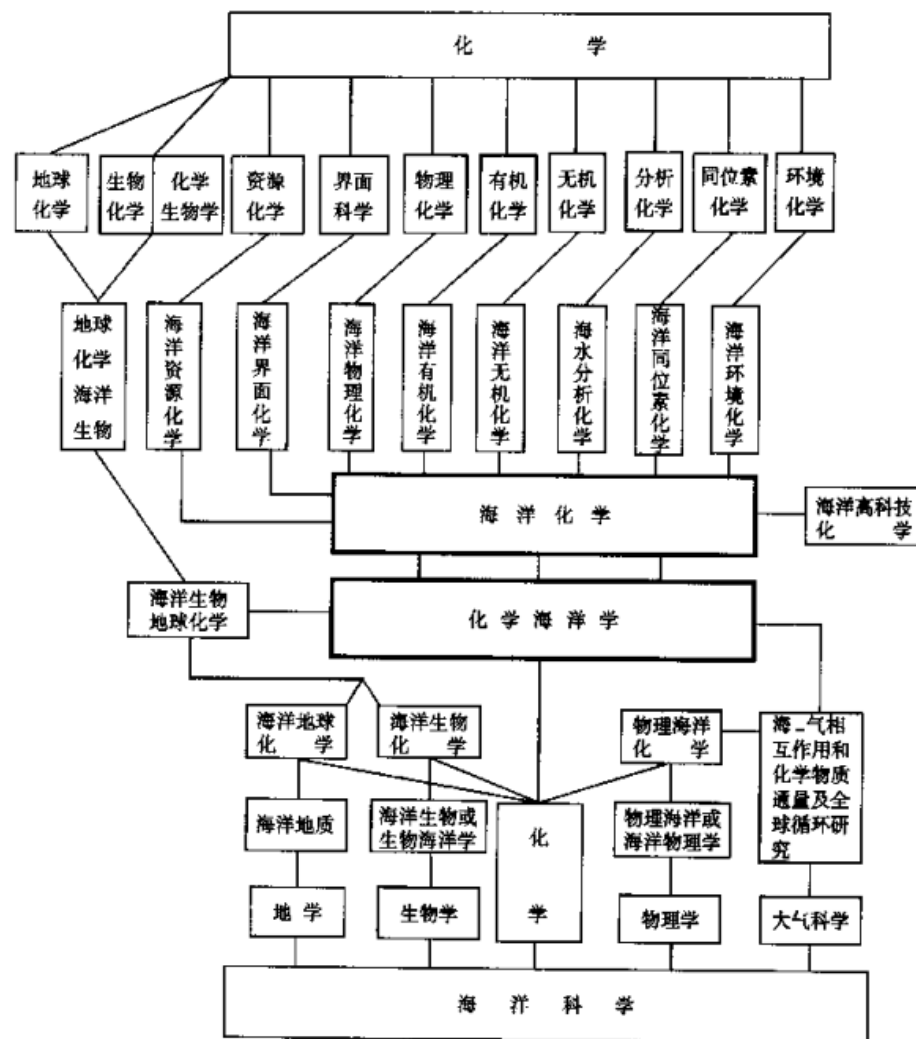


图 1.1 海洋化学/化学海洋学学科体系及其与其他学科的关系图 张正斌等

The advantages of the chemical perspective

- ❑ 1. Huge information potential due to large number of elements (93), isotopes (260), naturally occurring radioisotopes (78) and compounds (innumerable) present in the ocean.
- ❑ 2. Chemical measurements have **high representativeness, reproducibility and predictability** (statistically meaningful). One drop of water is about 1/20th of a ml or 0.05 g, this is 2.8×10^{-3} moles or 1.7×10^{21} molecules.
- ❑ 3. **Quantitative treatments** are possible (stoichiometries, balances, predictions of reaction rates and extents, age estimates, paleotemperatures).
- ❑ 4. Chemical changes indicate **processes and integrate multiple previous events**, this is important because most of the ocean is inaccessible to direct observation, and past environmental records are preserved in marine sediments.

含量、迁移、过程、通量

- ① 海洋环境中各种物质的含量、存在形式、化学组成及其迁移变化规律；
- ② 控制海洋物质循环的各种过程与通量，特别是海-气、海-底、海-陆、海-生等界面的地球化学过程与通量。

海洋化学在社会经济中的作用

海洋化学资源的开发利用

◆ 海洋石油及其化工

海洋石油和天然气储量占世界油气总量的25%和20%，无论从储量估计和开发趋势看，均具有重要战略意义。

◆ 海盐工业和海水综合利用

食盐、碳酸钠、氯化钾、氯化镁、金属镁、溴及其精细化工；海水淡化等。

◆ 海洋矿物

多金属结核、结壳、热液硫化物等。

海洋环境和生态问题

◆ 海洋环境的化学污染

石油、重金属、有机物等

◆ 海洋在气候变化中的作用

海洋对温室气体的吸收及其机理等

◆ 海洋生态环境问题

海洋酸化、赤潮频发、生物种类的灭绝等





Why are the oceans salty?

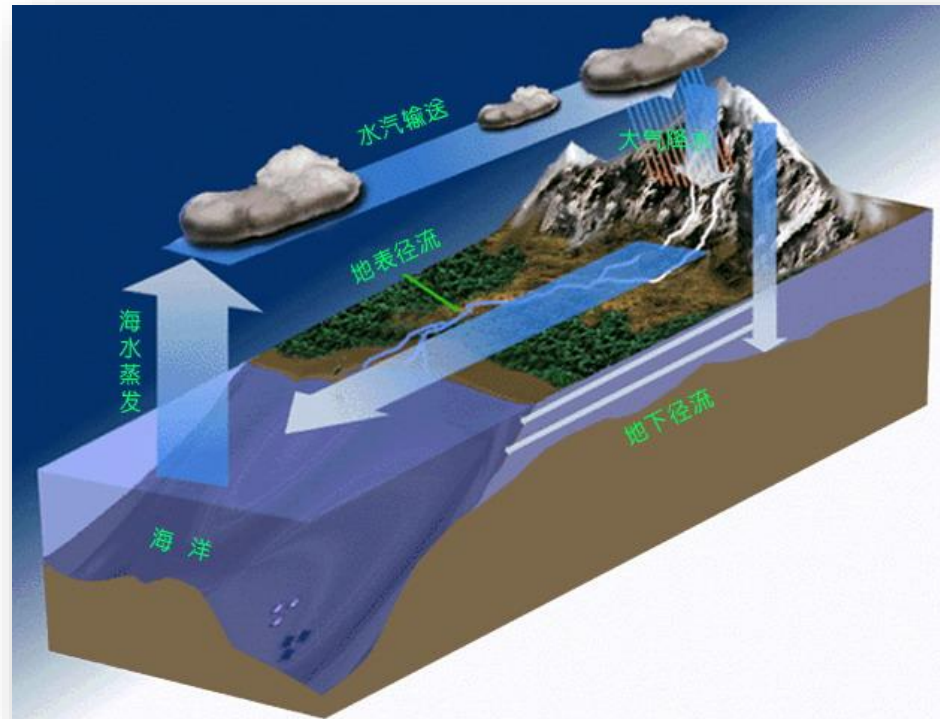
WHY ARE THE OCEANS SALTY?

As water flows through rivers, it picks up small amounts of mineral salts from the rocks and soil of the river beds. This very-slightly salty water flows into the oceans and seas. The water in the oceans only leaves by evaporating (and the freezing of polar ice), but the salt remains dissolved in the ocean - it does not evaporate. So the remaining water gets saltier and saltier as time passes.

海洋的形成

- **海洋形成时间：**~38亿年前。
- **地球的脱气作用：**形成初期，火山活动不断，熔融岩浆的喷发，释放 CO_2 、 N_2 、 CH_4 、 H_2 和 H_2O 。
- **海洋中水的来源：**1) 大气层水蒸气的冷却；2) 带有冰的彗星不断降落到地球。

- 自海洋形成起，就进行着蒸发—冷凝构成的水循环，海水中的大多数阳离子主要来自水对岩石的滤取。
- 原始海水可视为由0.5 M HCl溶液与岩石接触，溶解Ca、Mg、K、Na、Fe、Al等元素，中和后，Fe、Al等以氢氧化物沉淀，把无机物和有机物沉积到海底。



30亿年前海水化学组成与现代海水的比较



年代	Mg ²⁺	Ca ²⁺	Na ⁺	K ⁺
	(%)			
30亿年前海水	13~24	23~29	30~47	17
现代海水	10.7	3.2	83.1	3.0

- 玄武岩和HCl作用生成粘土矿物，与海水发生Na⁺与K⁺、H⁺交换，并吸附K⁺
- 海水pH接近8后，大气CO₂开始溶入，CaCO₃形成（Mg共沉淀）
- 海水中的许多阴离子，如F⁻、Cl⁻、Br⁻、I⁻、SO₄²⁻、AsO₄²⁻等，在海水中的含量远比从岩石溶出的多，可能是火山、海底热液等输入的缘故。

海水化学组成至少在几亿年内基本恒定

贝壳Sr/Ca比显示，2~6亿年前海水的主要元素和Sr/Ca比可能与现代海水相近；

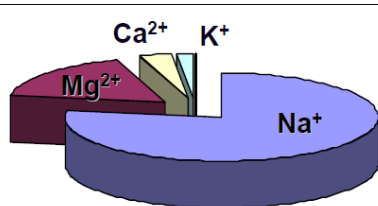
寒武纪之前沉积物显示，20 亿年前海水主要化学组分浓度可能与现代相近。

海水中含量最高的元素是？

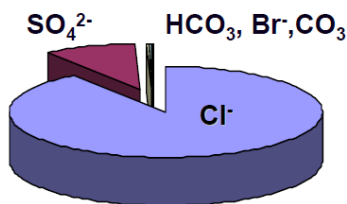
Seawater major composition

Composition of Seawater

Cations

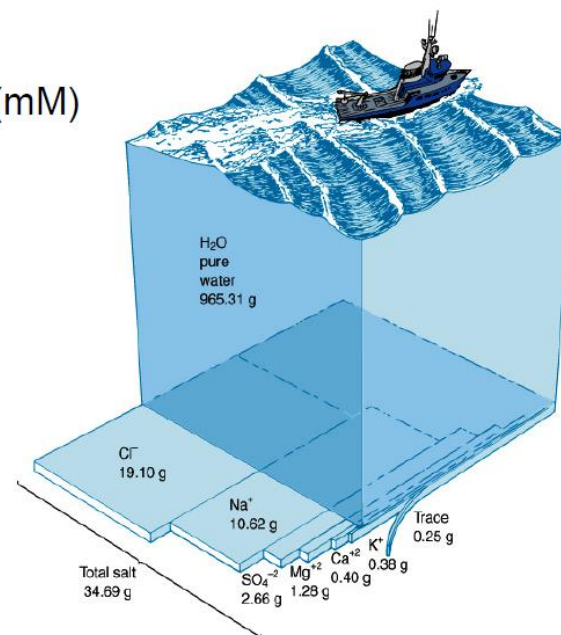


Anions



ion concentration (mM)

Na ⁺	469.5
K ⁺	10.2
Mg ²⁺	52.8
Ca ²⁺	10.3
Sr ²⁺	0.09
Cl ⁻	545.9
SO ₄ ²⁻	28.2
HCO ₃ ⁻	1.75
(CO ₃ ²⁻	0.20)
Br ⁻	0.8
F ⁻	0.7

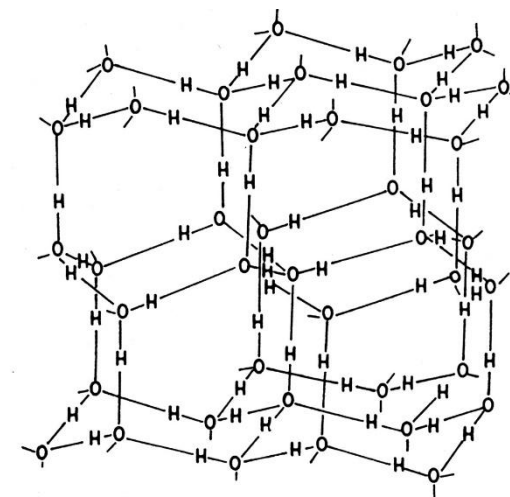
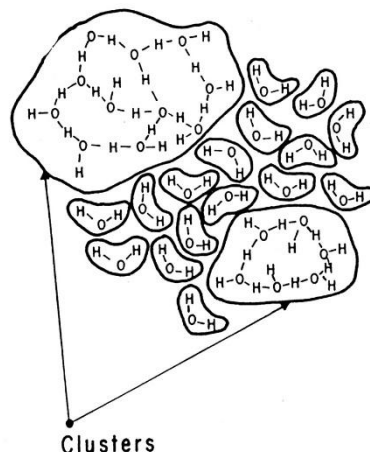
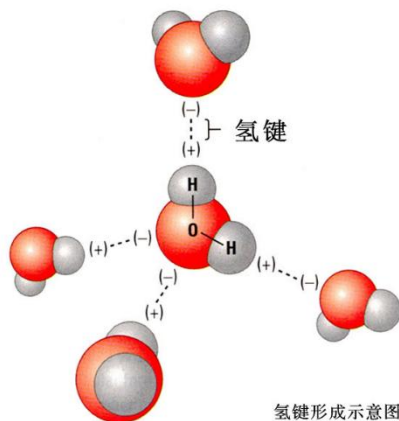


海水主要由11种常量离子或分子组成，它们占总量的99%以上

液态水之特殊物理性质

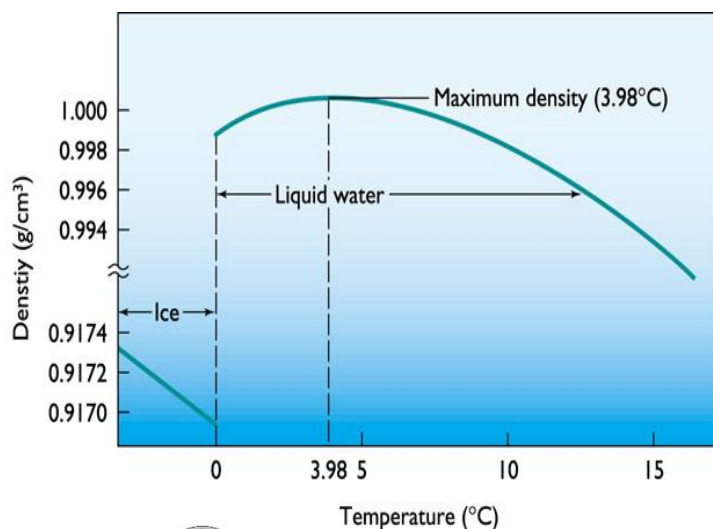
性质	与其它物质之比较	在物理、生物环境中之特点
热容量	除液态氨外，水为最高者（含固体）	避免极端的湿度出现，经由水体流动可输送大量的热；保持特定体温。
熔解潜热	除氨外，水为最高者。	因潜热的吸收及释放，在凝固点有一特性——恒温效应。
汽化潜热	所有物质中最高者。	对于大气中热能及水之转移，汽化为相当重要的性质。
热膨胀	液态物质最大密度时的湿度，随盐度的增加而减少；纯水在4° C时有最大值。	淡水及稀释海水未达凝固点时，即有一最大密度；对湖泊温度分布及垂直循环之控制，热膨胀均扮演一重要角色。
表面张力	所有液体中水最大。	对细胞生理学很重要；控制某些表面现象及水滴的形成与其活动状态。
溶解力	一般说来水比其它液体能溶解更多种类的物质及更大量。	明显地，在物理及生物现象中，溶解力都很重要。
介电常数	所有液体中纯水最大	在无机的溶解现象中为一重要常数，此常数可造成高游离度。
电解游离度	非常小	水为中性物质，但仍含有氢离子与氢氧根离子。
透明度	非常大	吸收大量的红外光及紫外光，及少量的可见光，因此呈“无色”
热传导	所有液体中水最好	在如活细胞内之小尺度中，此性质也还算重要；流动热传导远比分子间作用来得重要。

水的密度



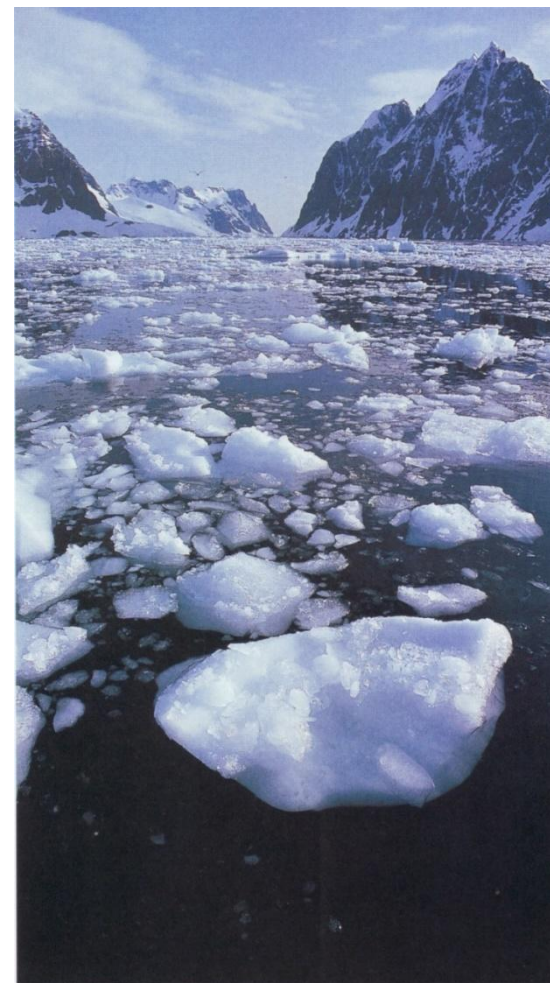
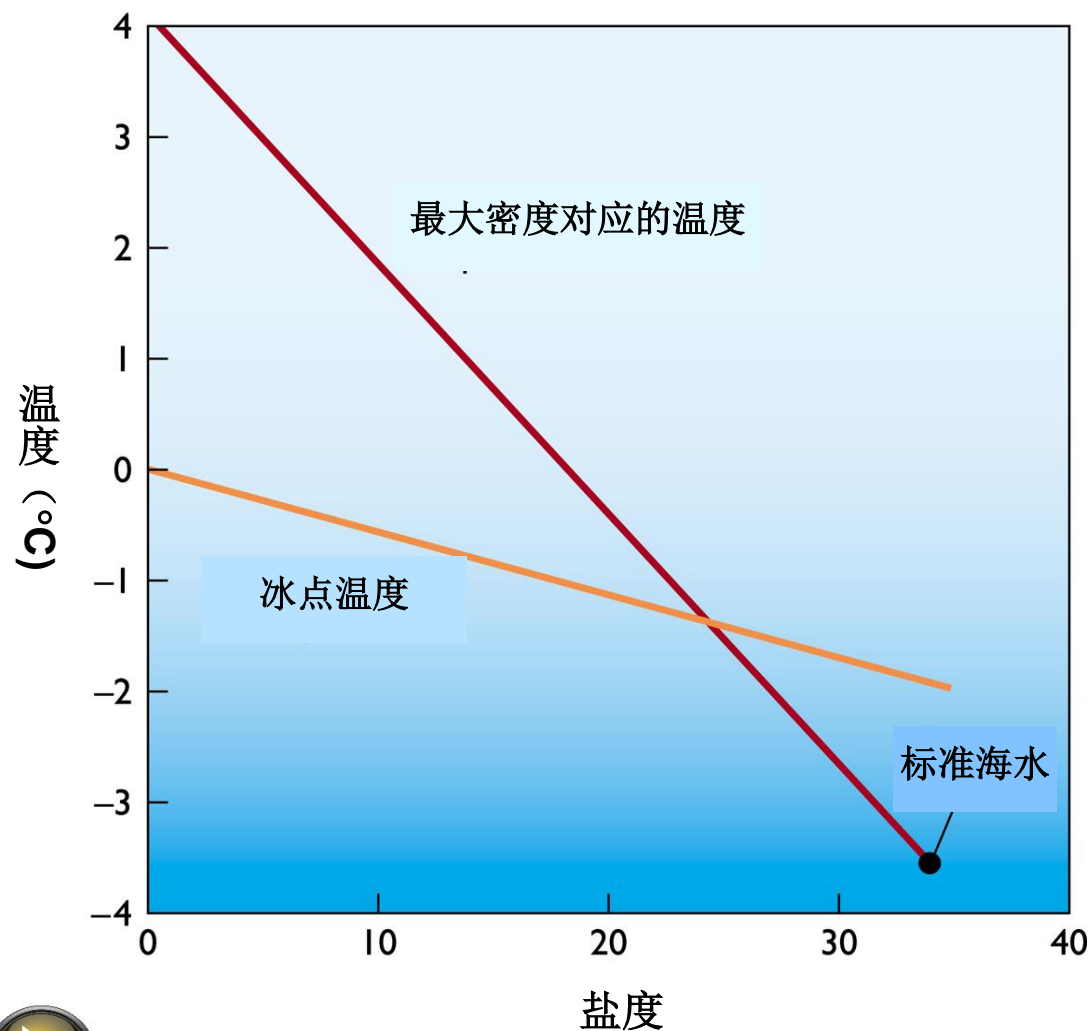
水分子的缔合是一种**放热**过程

0度时水凝结成冰，全部水分子缔合在一起，成为一个巨大的缔合水分子。



0-4度时，为什么水呈现“冷胀热缩”？
对于中纬度地区水中生物的生存的意义？

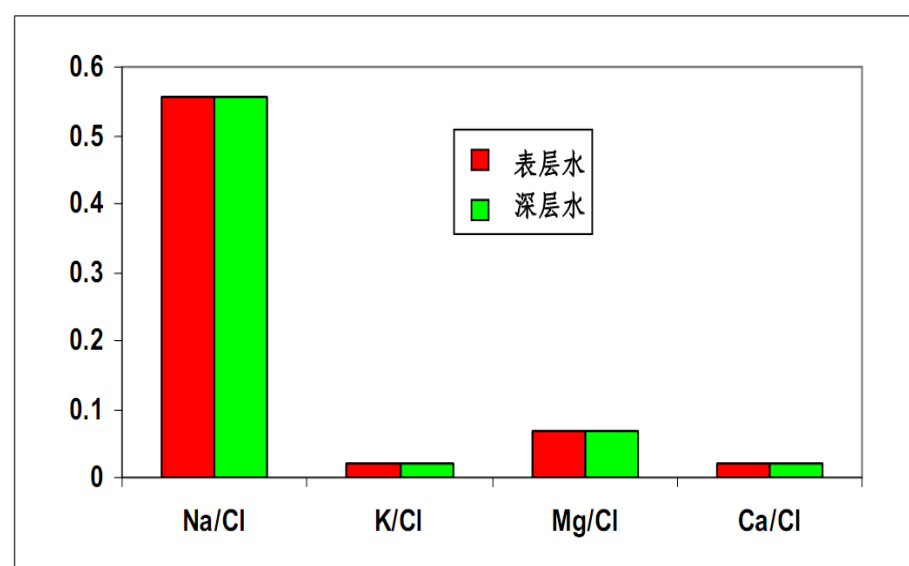
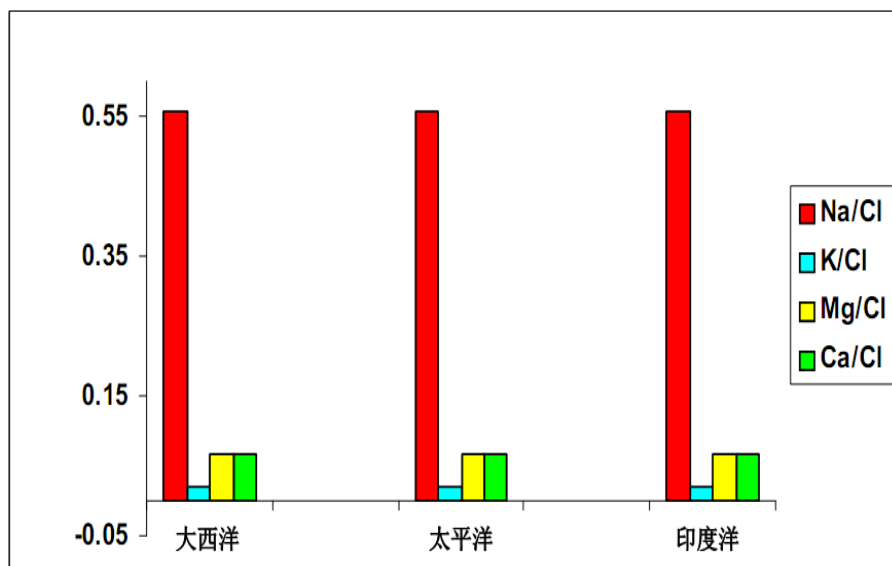
盐分对水冰点与密度的影响



死亡冰柱: <https://www.bilibili.com/video/BV1zE411e79e/>

Marcet-Dittmar恒比规律

海水的大部分常量元素，其含量比值基本上是不变的



三大洋表层水主要阳离子与氯度的比值

开阔大洋表层水与深层水主要阳离子与氯度的比值



全球海洋表层水盐度的空间分布

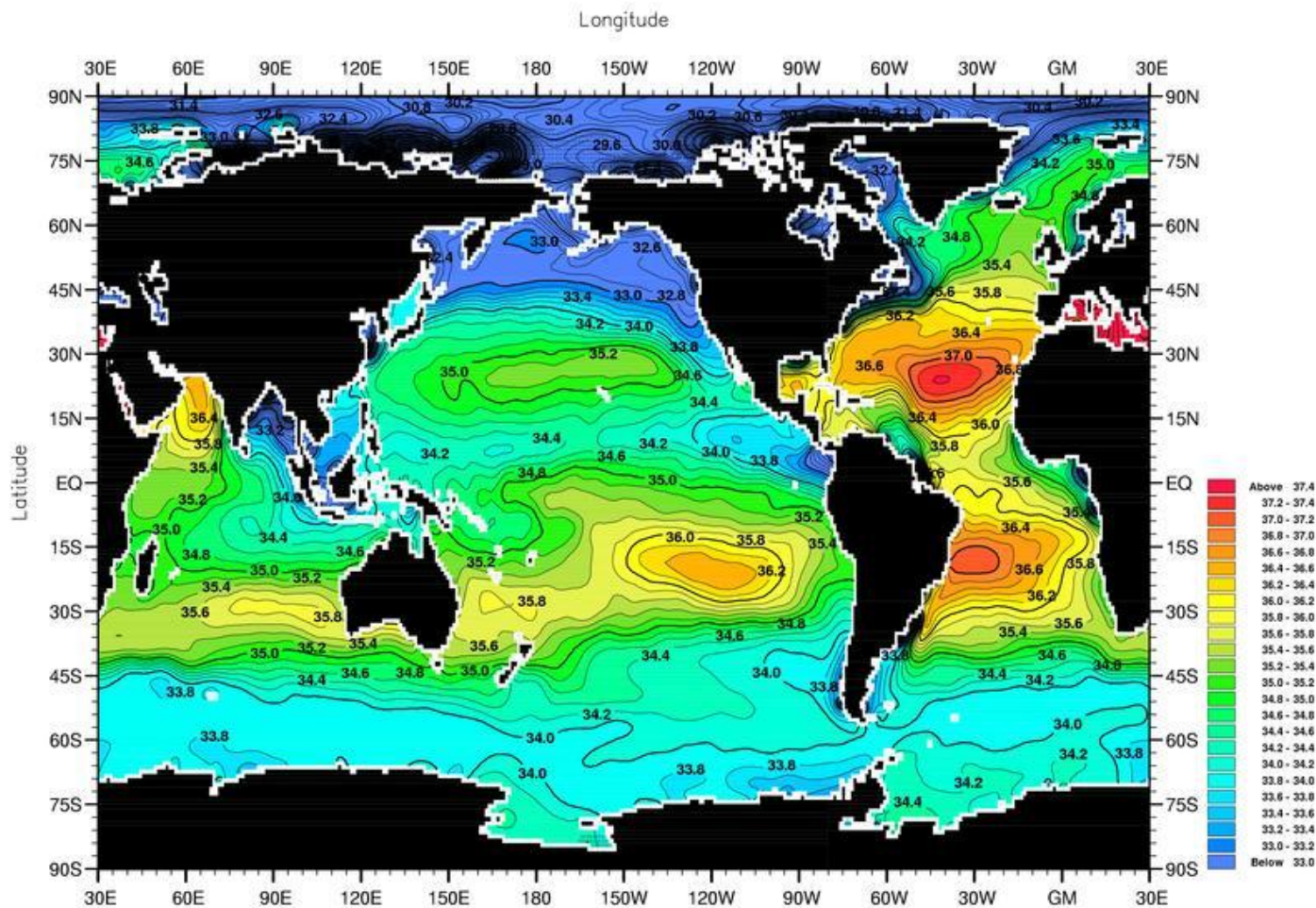


Fig. A2-1. Annual mean salinity (PSS) at the surface.

Minimum Value= 2.37

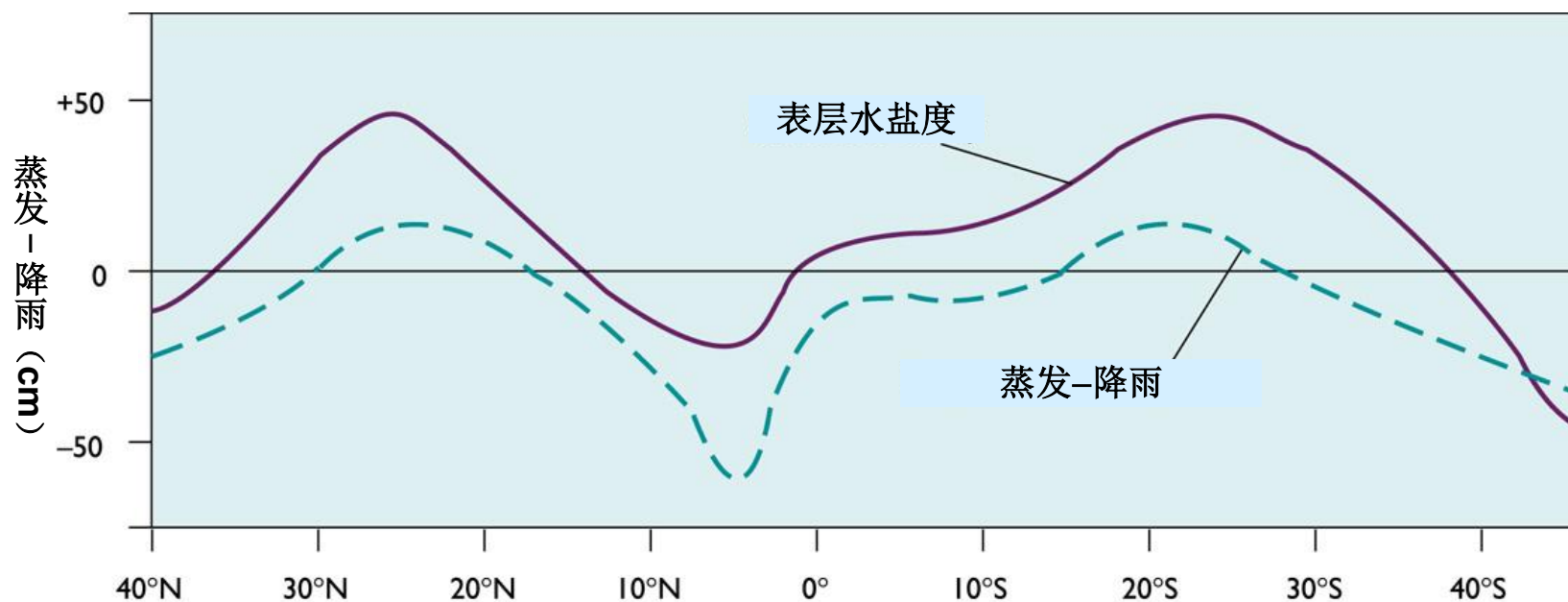
Maximum Value= 40.37

Contour Interval: 0.20

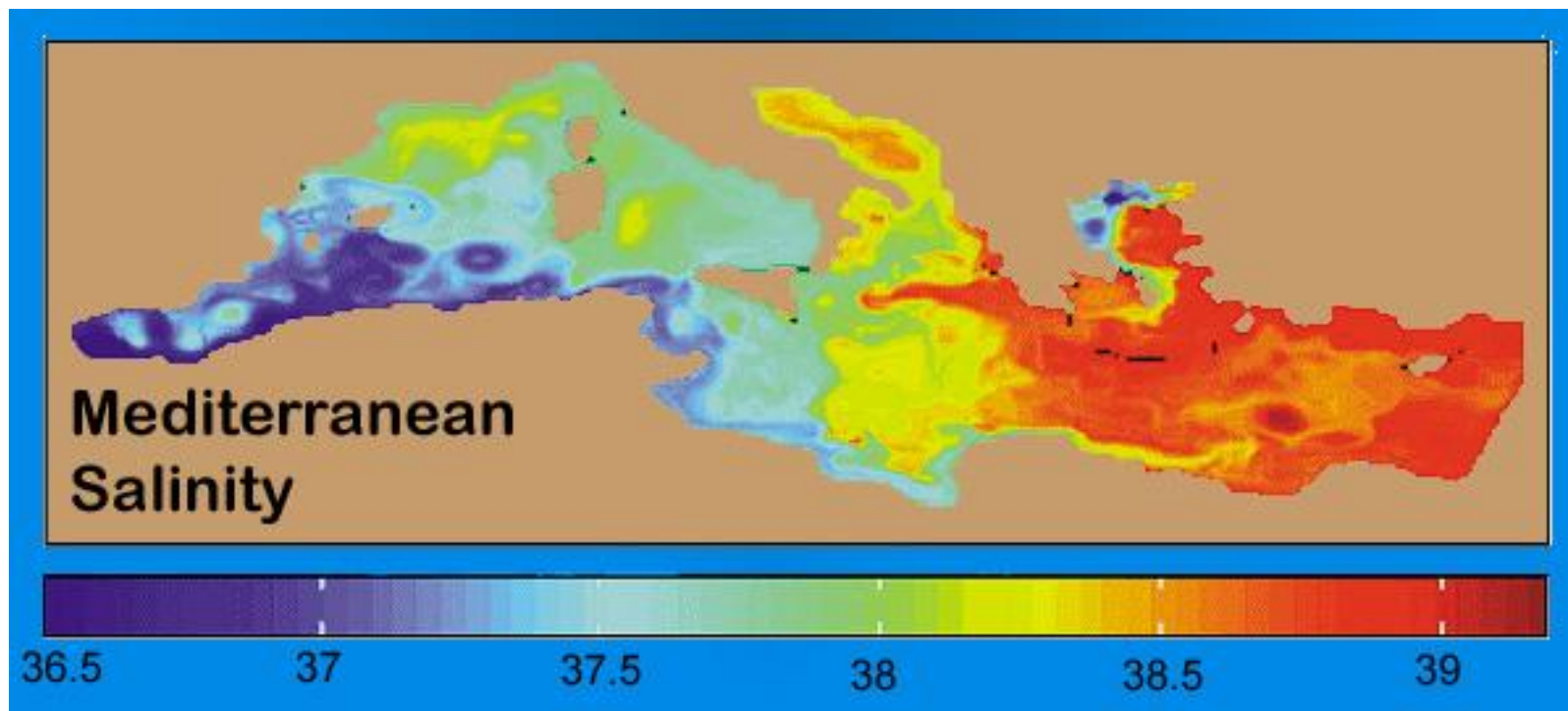
World Ocean Atlas 2001
Ocean Climate Laboratory/NODC

表层海洋盐度的影响因素

- 开阔大洋：蒸发与降雨的相对平衡
- 沿岸海域：河流径流与地下水输入
- 极地地区：海冰的形成和融化



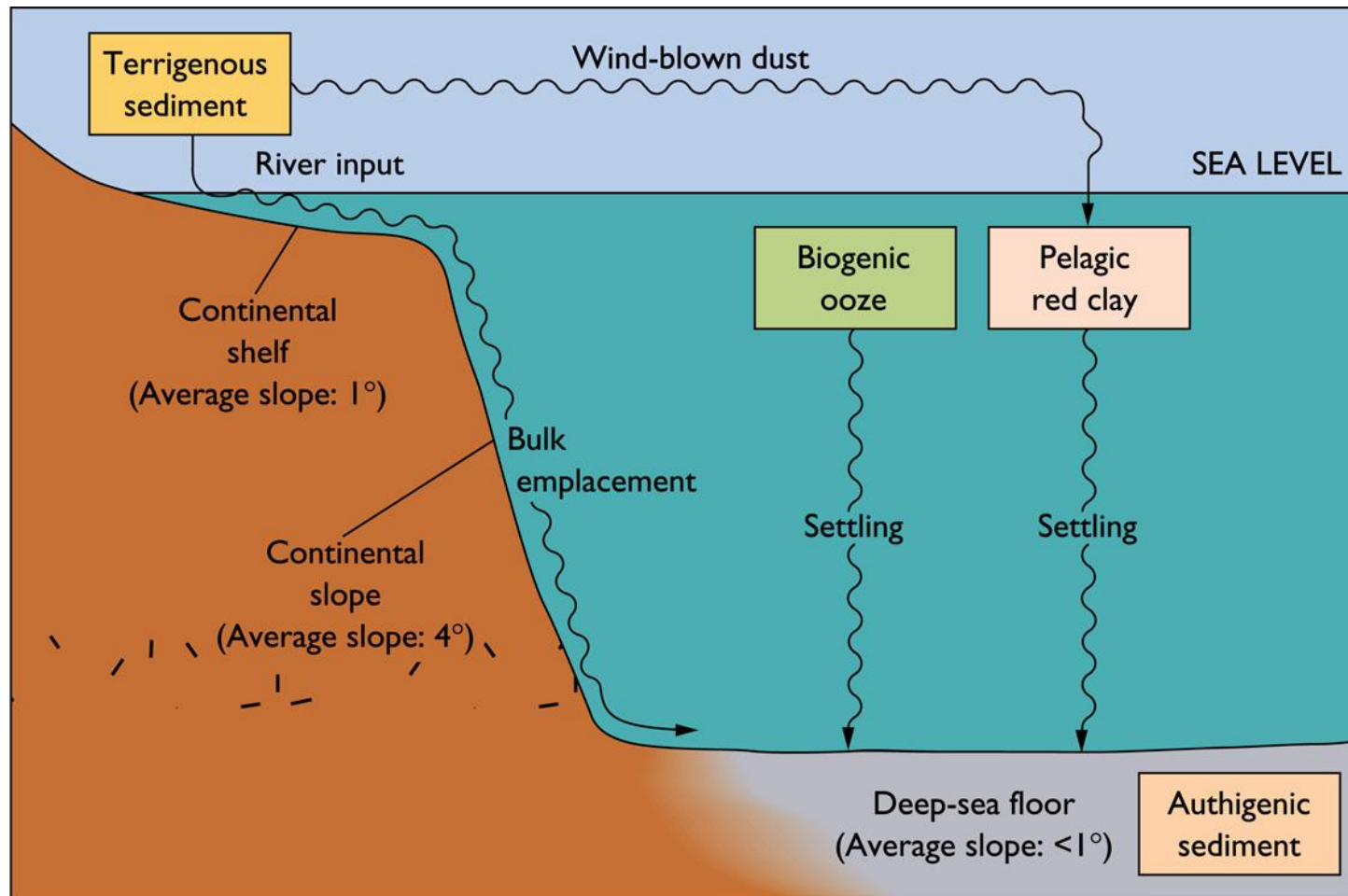
盐分-物理过程



- ❑ Evaporation greatly exceeds precipitation in Mediterranean, so salinity increases.
- ❑ In fall and winter, this saline water cools and sinks.

Ocean-atmosphere interactions

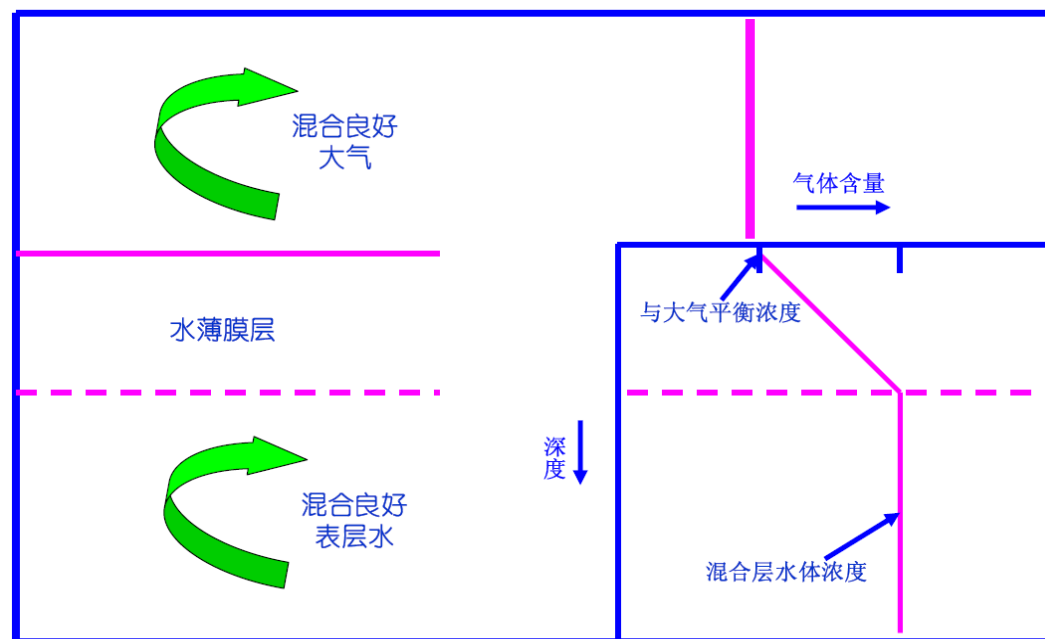
大气物质输送 (干、湿沉降)



(a) SEDIMENTATION IN THE DEEP SEA

海-气交换

海-气交换的薄膜模型
(Broecker和Peng, 1982)



$$F_A = D_A \frac{d[A]}{dz} = D_A \frac{[A(aq)]_{top} - [A(aq)]_{bottom}}{z}$$

未达平衡状态下，气体分子的净扩散通量正比于薄膜层中气体分子的浓度梯度：

z ：薄膜层厚度，10 to 60 μm

D_A ：分子扩散系数，典型数值 $1 \times 10^{-5} \text{ cm}^2 \text{ sec}^{-1}$

浓度梯度：薄膜层顶部和底部的浓度差

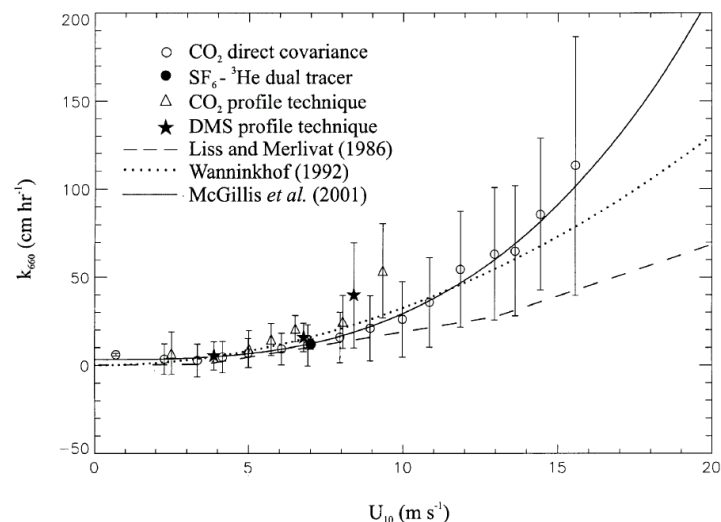
薄膜层越厚，运动时间越长，交换速率越慢

水体温度越高，气体分子运动越快

浓度梯度越大，气体扩散输送越快

气体交换通量计算

$$\begin{aligned} F &= D_A / z (C_{sw} - C_{air}) \\ &= k (C_{sw} - C_{air}) \\ &= k K_H (p_{sw} - p_{air}) \end{aligned}$$



通过海表风速估算气体交换系数 k

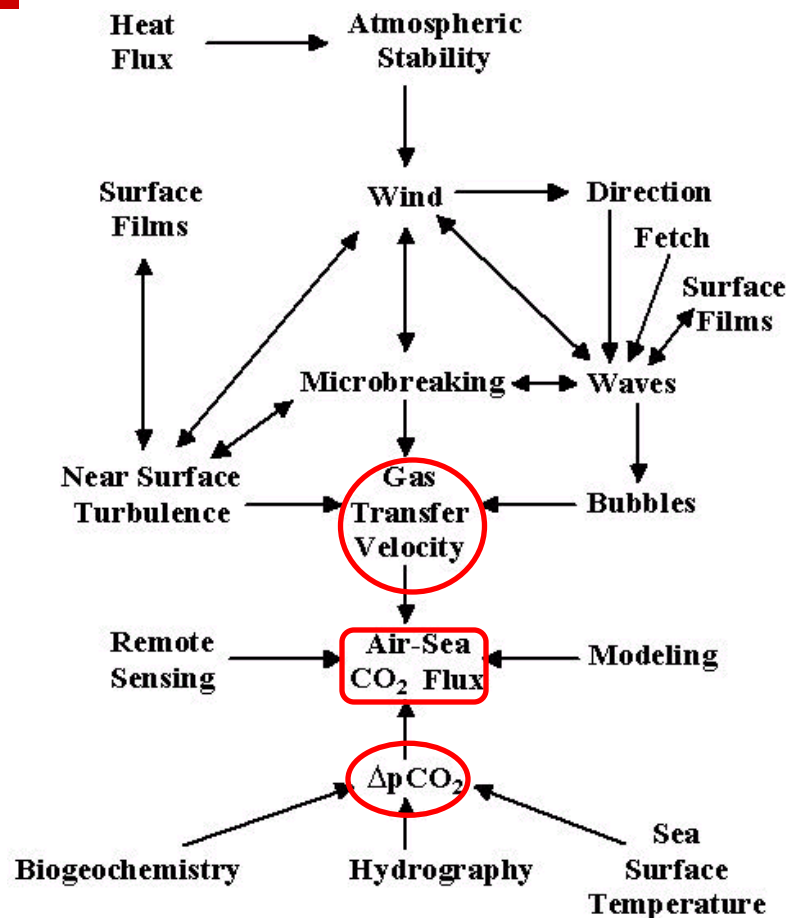
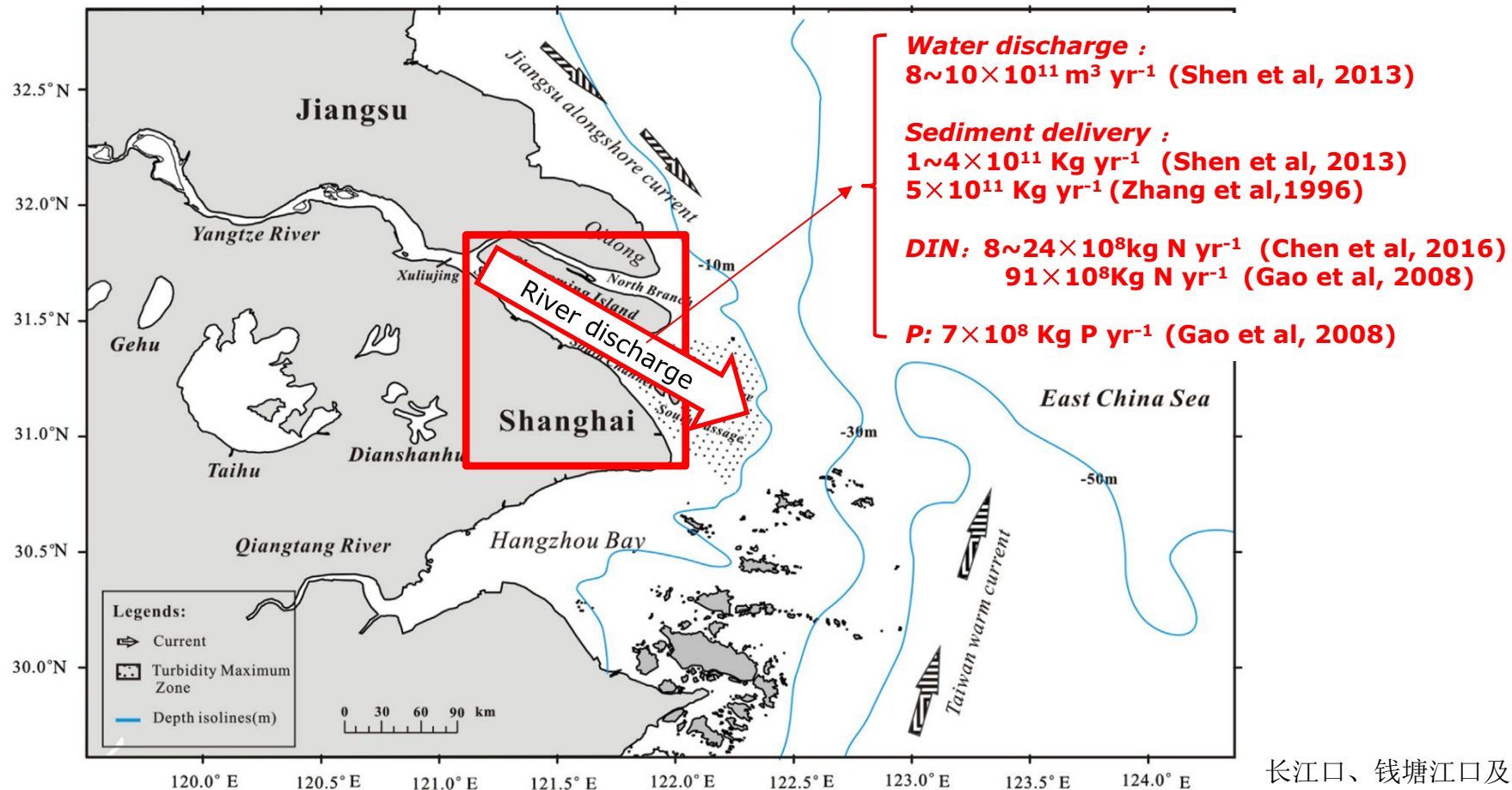


Figure 2: Physical and biogeochemical processes controlling air-sea CO_2 exchange. Adapted from Manuscripts (Bock, Hara, Frew, McGillis - JGR 1999; Wanninkhof, Asher, Feely, Doney, Feely, Keeling, McGillis, Tans - Scripps Gas Exchange Workshop 1999).

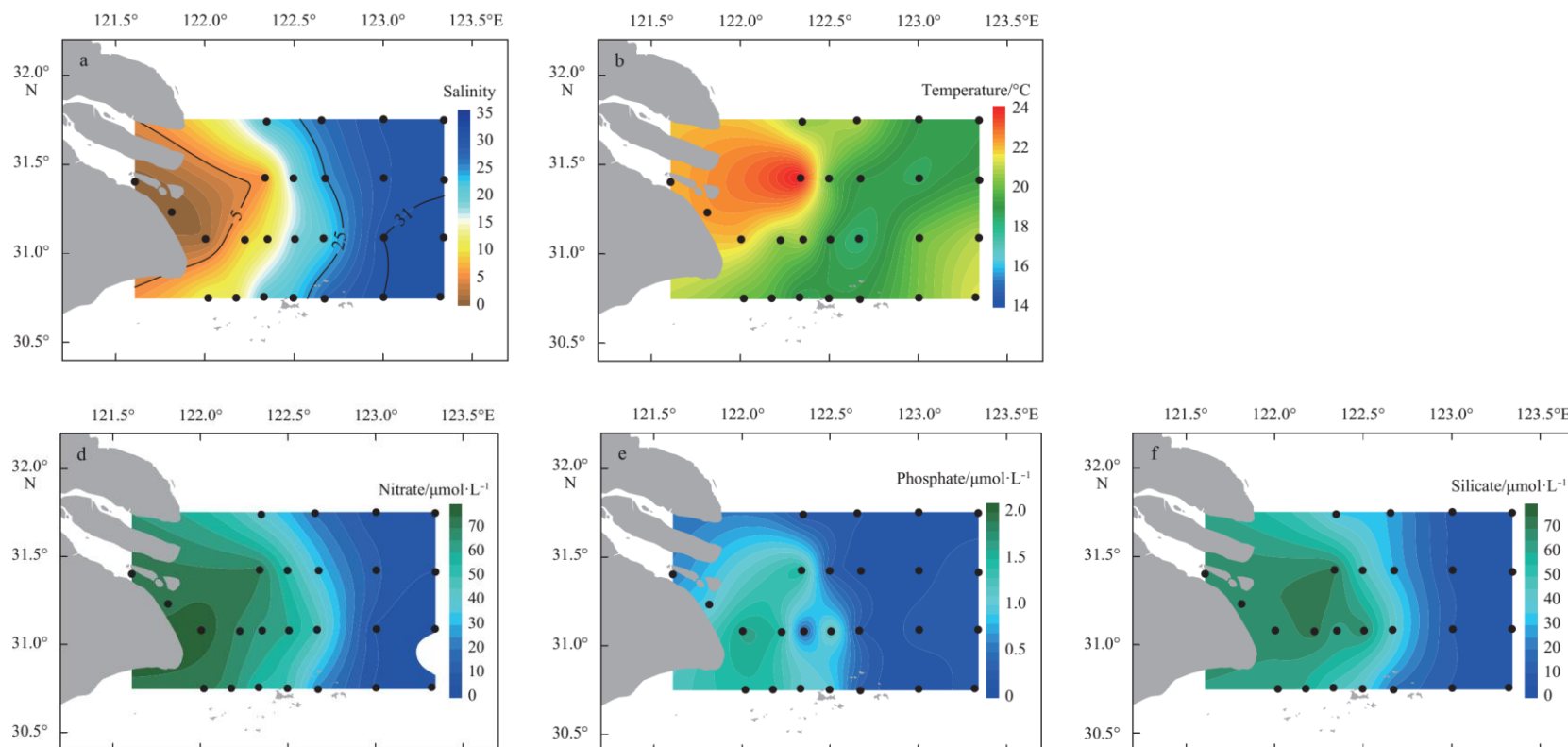
Land-ocean interactions

河流的物质输送



长江口、钱塘江口及毗邻海域 (Shen et al, 2013)

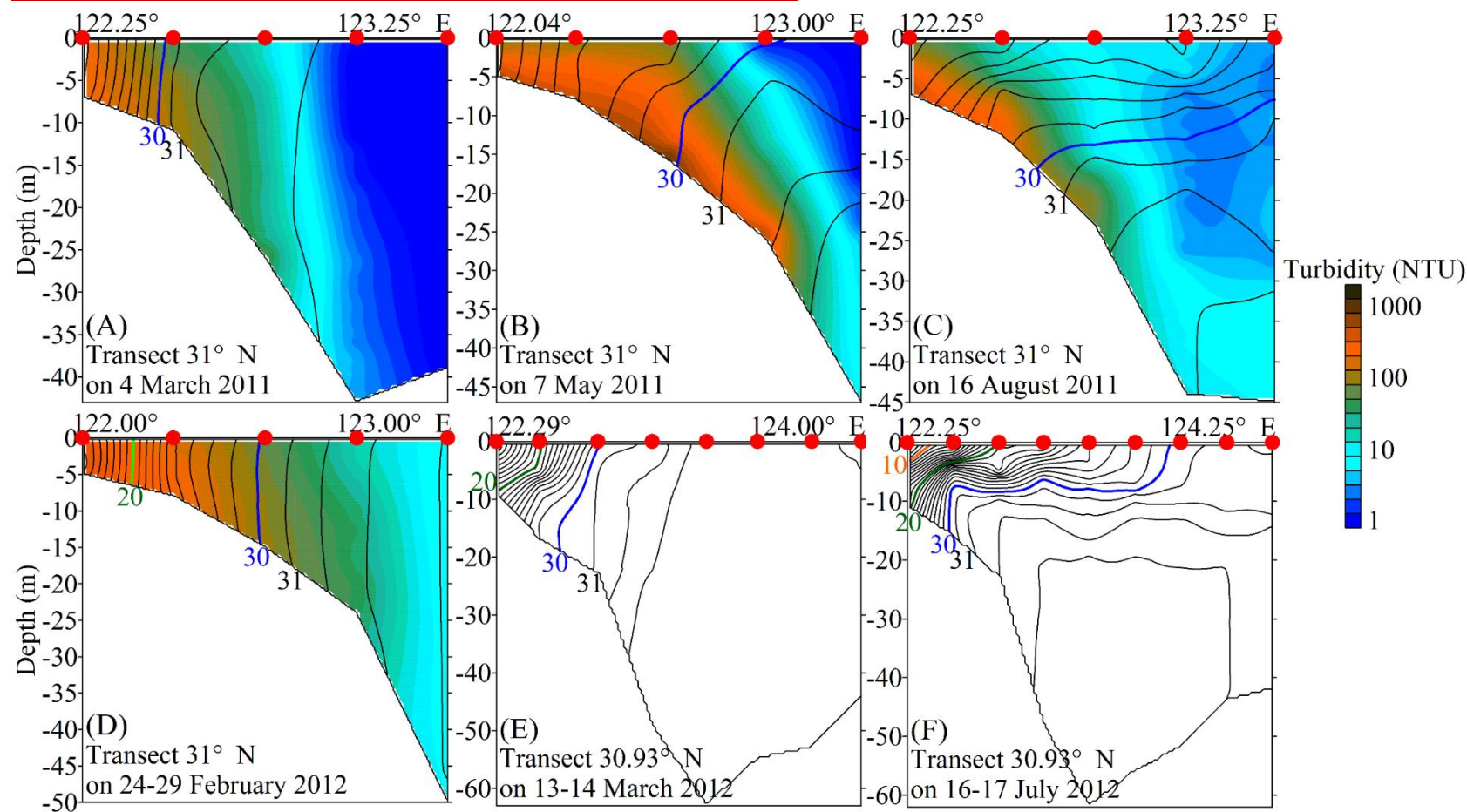
河流的物质输送



2012年5月份长江口参数分布 (Song et al, 2017)

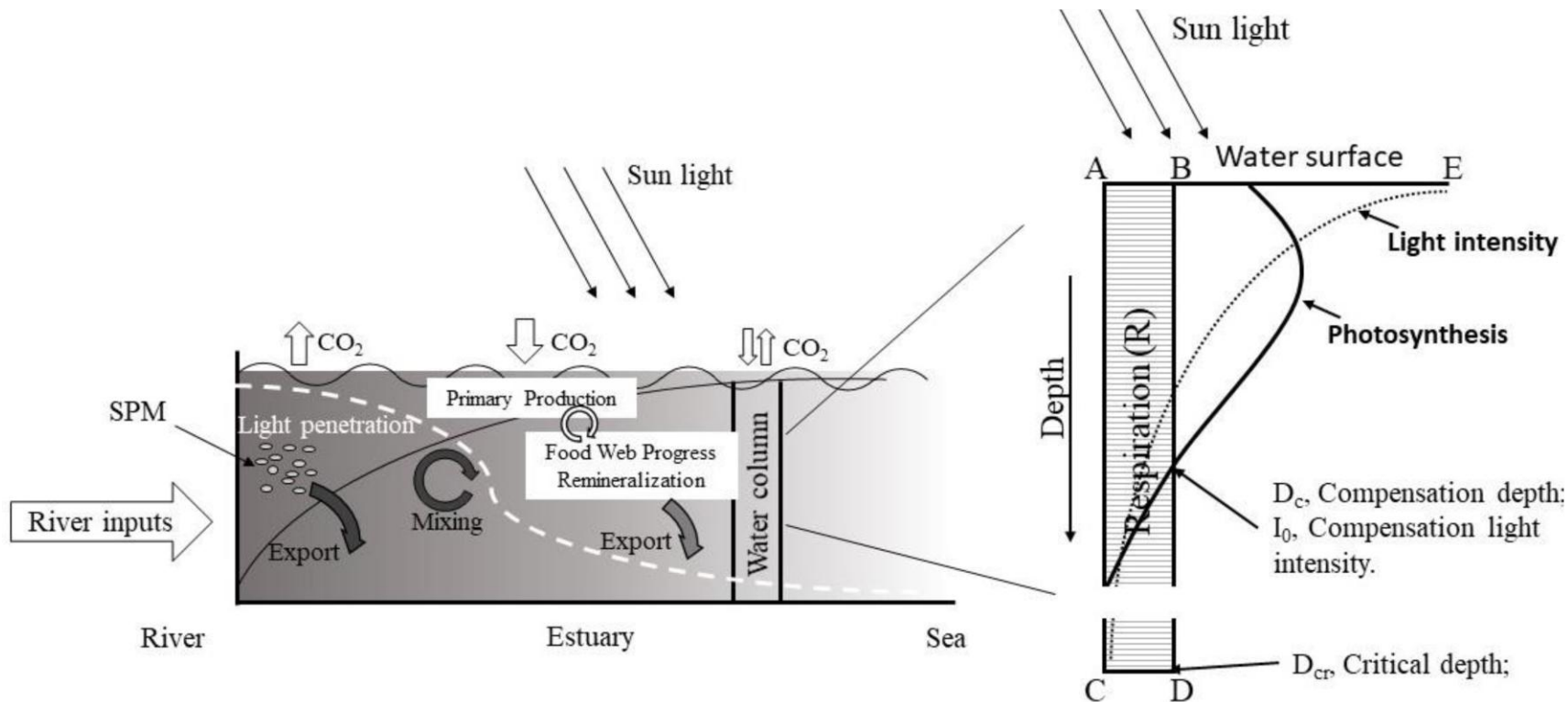


河流的物质输送

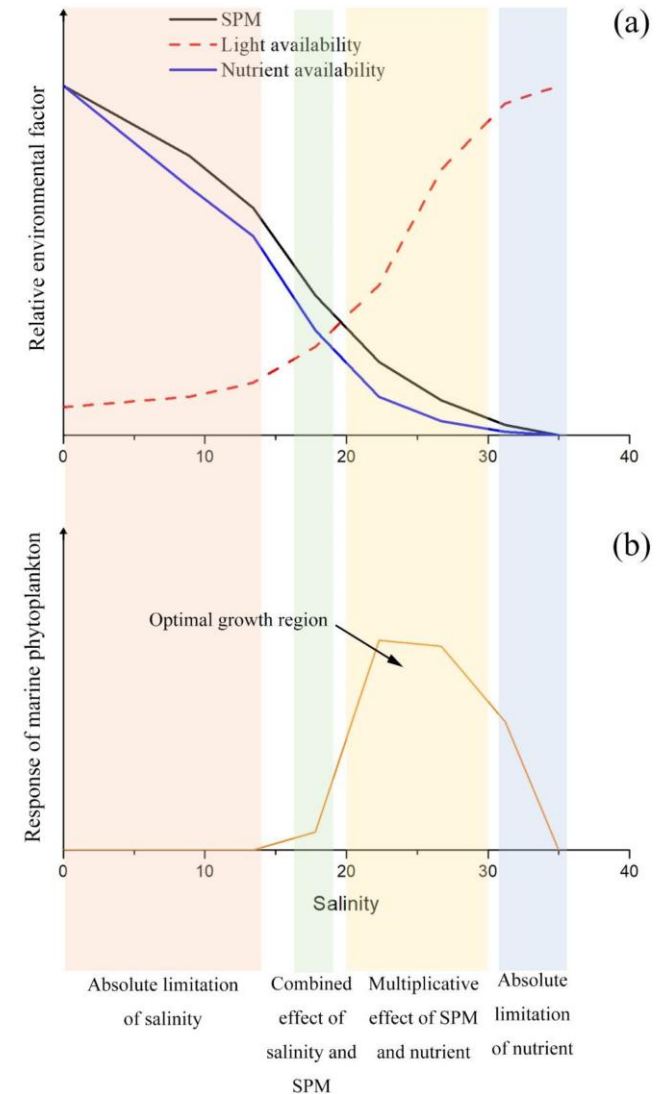
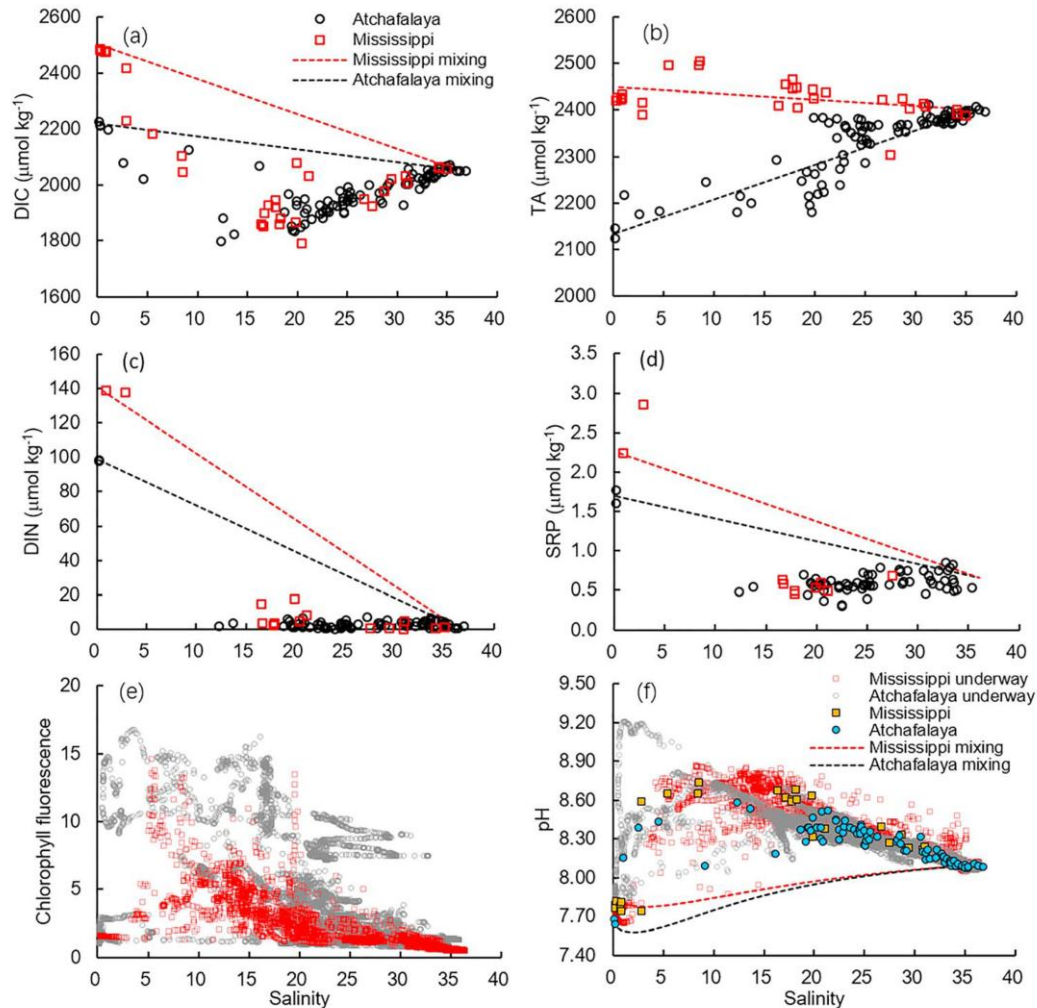


2011年、2012不同月份长江口（31° N或30.93° N）横断面盐度与浊度等值线（Gao et al, 2015）

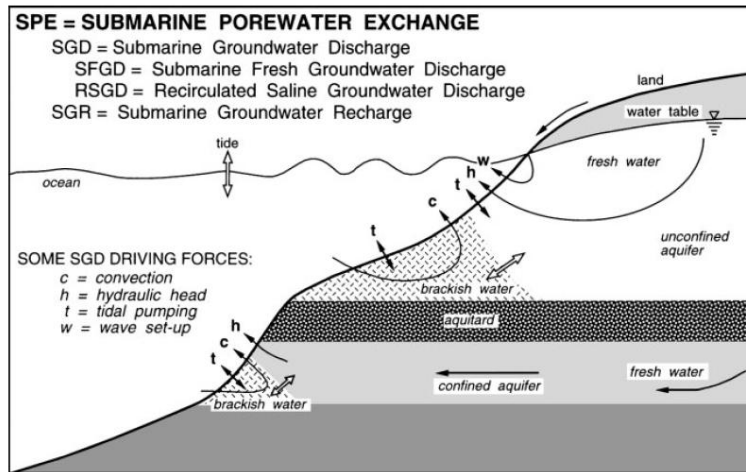
浮游植物对河口环境的响应



浮游植物对河口环境的响应

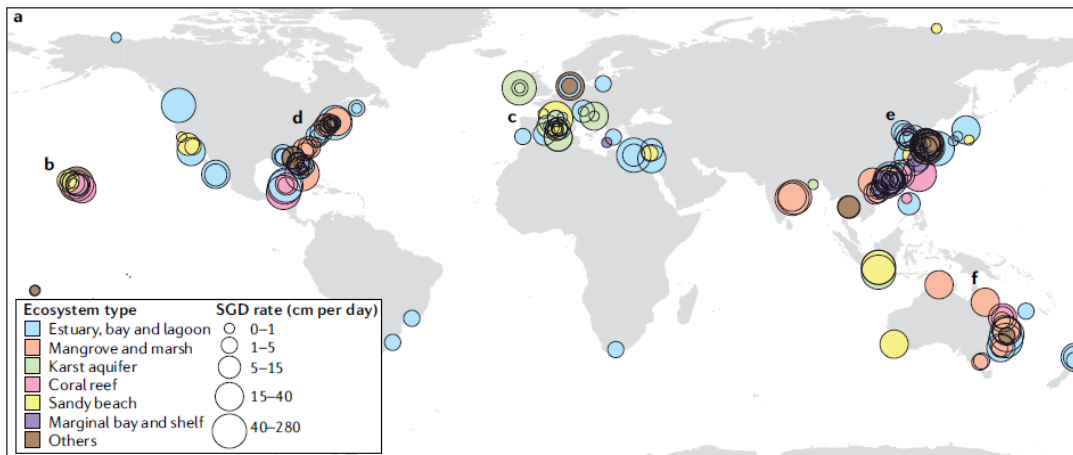


地下水的物质输送



SGD水通量占比约为全球水循环的6~10%

通过对全球200多个沿海区域SGD输送营养盐进行研究，发现其中约60%的区域SGD输送的营养盐超过了当地河流的贡献 (*Santos et al.*, 2021)



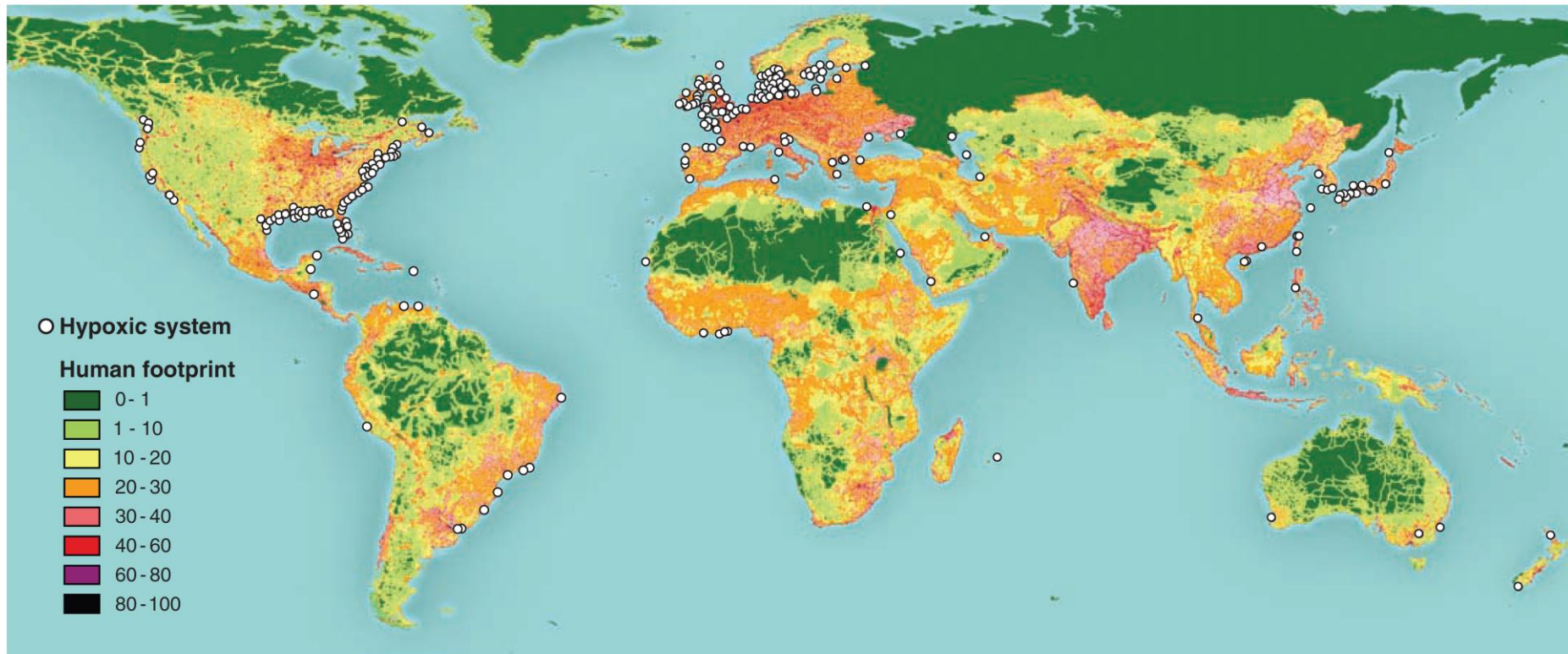
REVIEWS

Check for updates

Submarine groundwater discharge impacts on coastal nutrient biogeochemistry

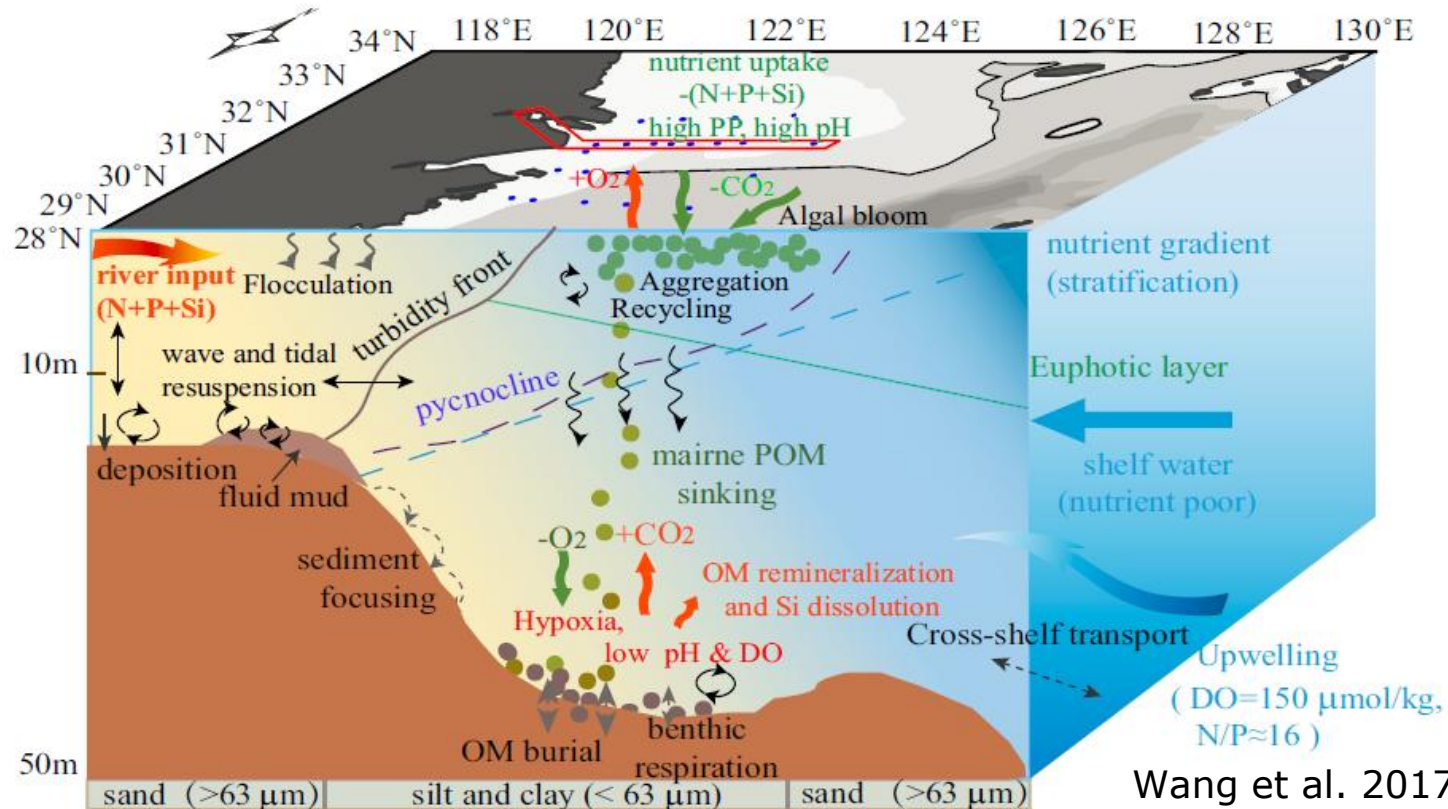
Isaac R. Santos^{1,2,3}, Xiaogang Chen³, Alanna L. Lecher⁴, Audrey H. Sawyer⁵, Nils Moosdorf^{6,7}, Valenti Rodellas⁸, Joseph Tamborski⁹, Hyung-Mi Cho¹⁰, Natasha Dimova¹¹, Ryo Sugimoto¹², Stefano Bonaglia¹, Hailong Li¹³, Mithra-Christin Hajati⁹ and Ling Li³

Worldwide coastal hypoxia



Diaz 2008

Coastal hypoxia

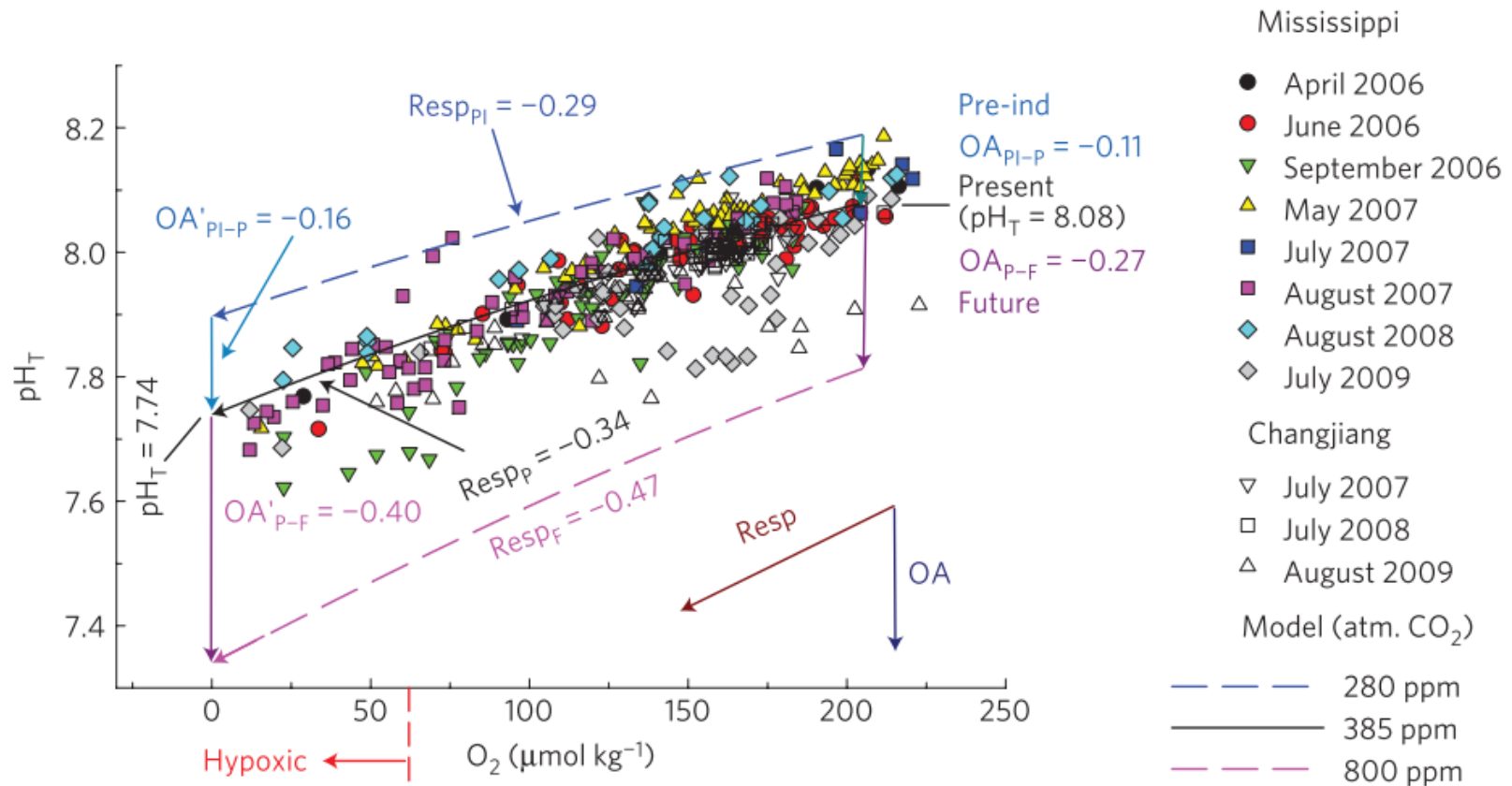


夏季底层水体缺氧和酸化

水体层化：限制垂直交换

富营养化：夏季河流径流量增加，营养盐输送增加，表层生产力和垂直颗粒有机物沉降增加，底层有机物分解增加。

Coastal hypoxia + acidification



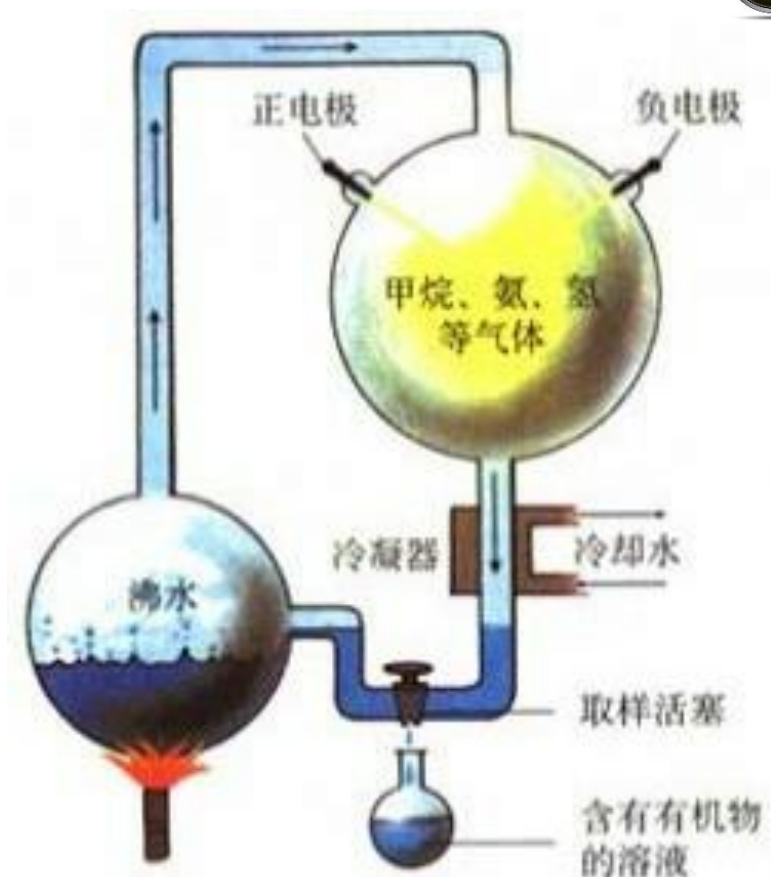
Biological-chemical interactions

生命起源

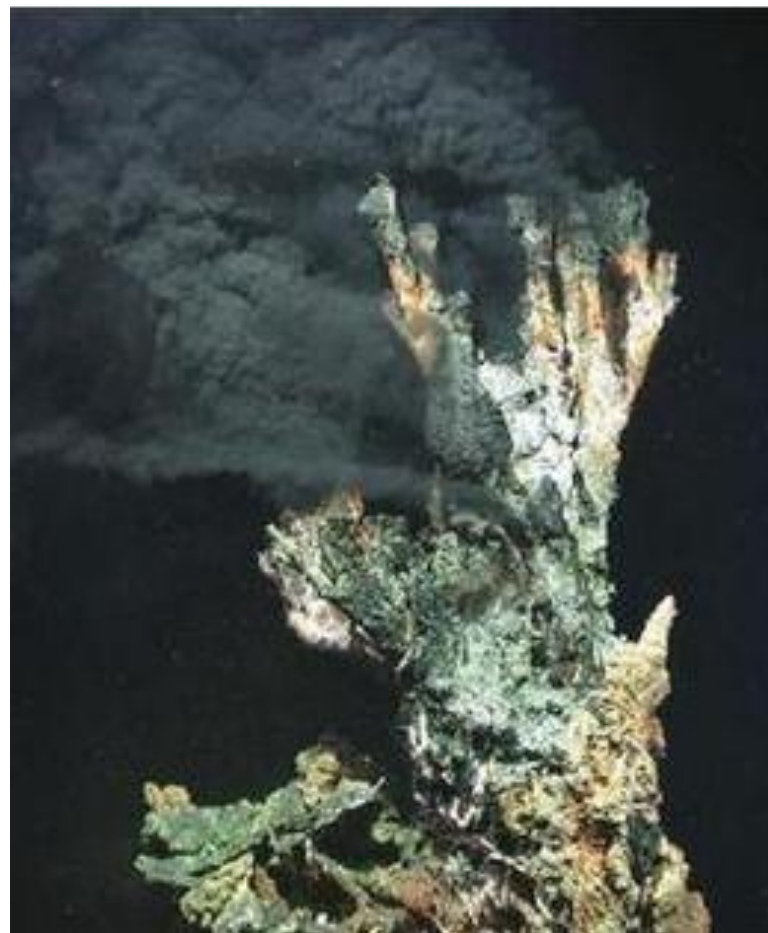


深海黑烟囱是怎么发现的？【汪品先院士】

<https://www.bilibili.com/video/BV1pr4y1E7s2>



米勒设计的实验装置



生命起源于深海热液？

生命的起源：

<https://www.bilibili.com/bangumi/play/ep282980>

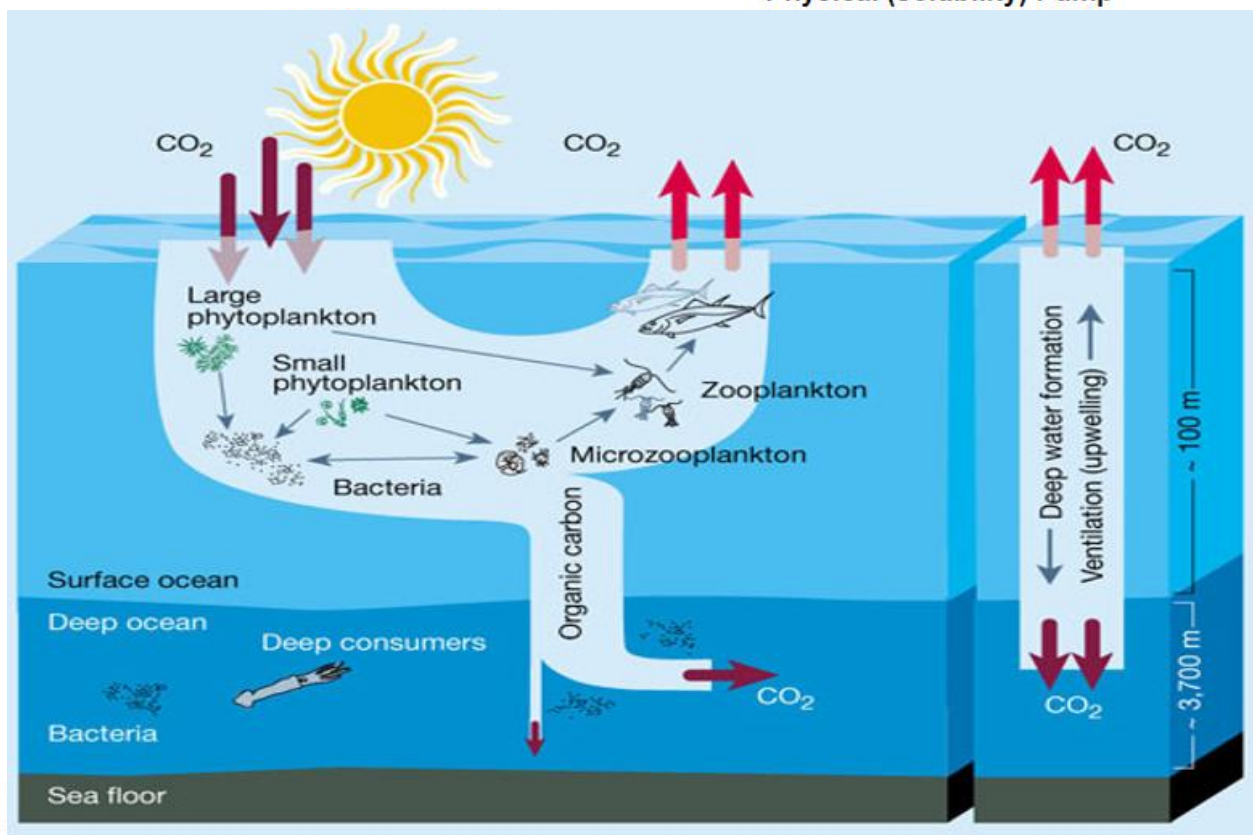


生物泵

Biological Pump

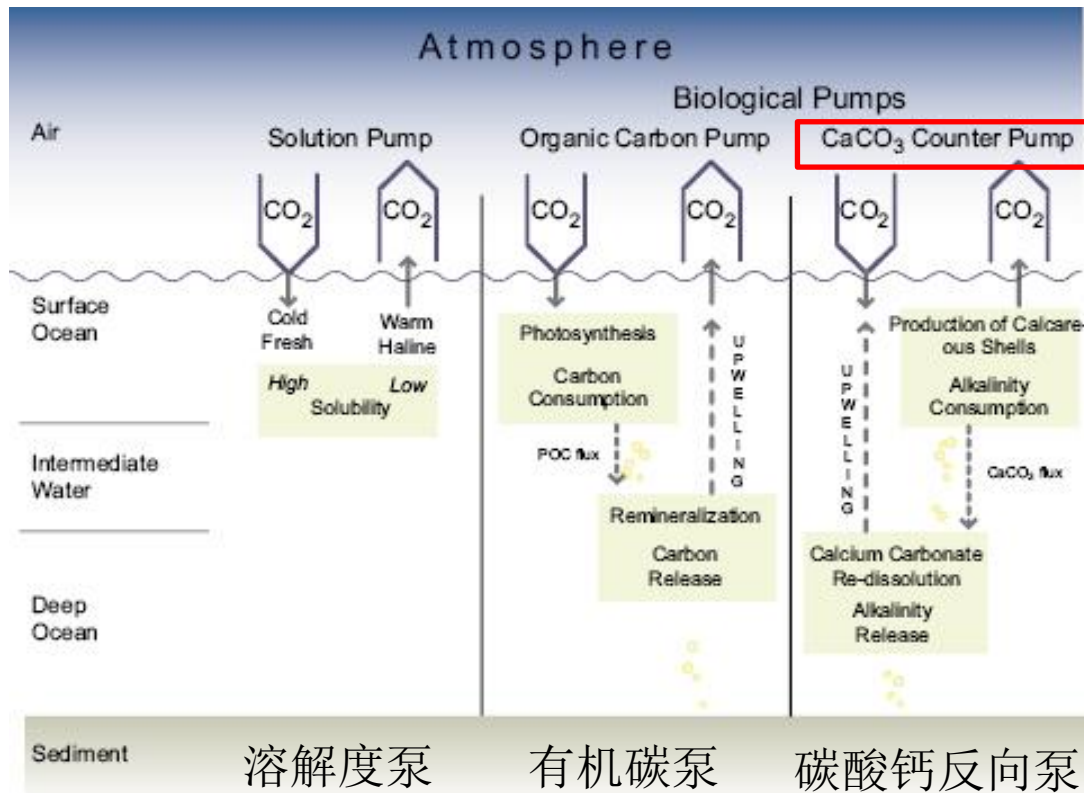
溶解度泵

Physical (solubility) Pump



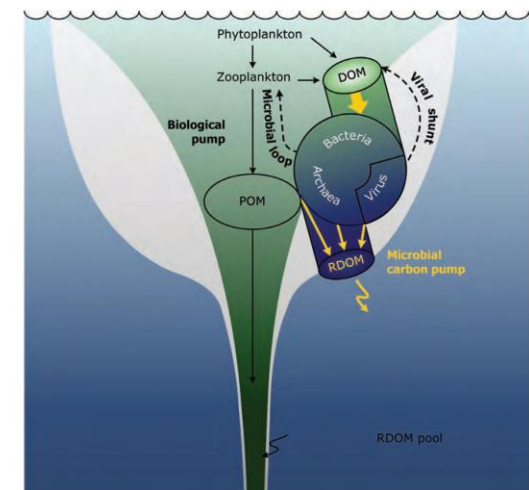
生物吸收-颗粒有机碳垂直输送-埋藏

碳酸盐反向泵和微生物碳泵

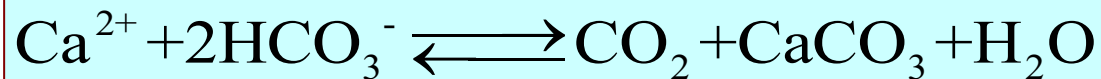
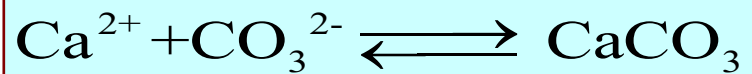


微生物泵

Microbial Pump

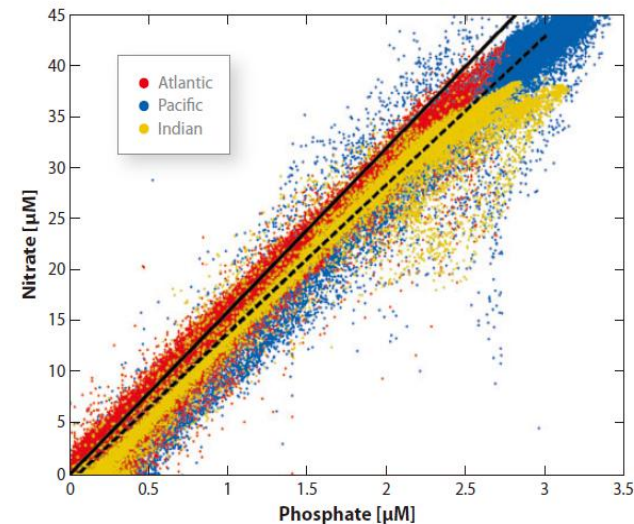
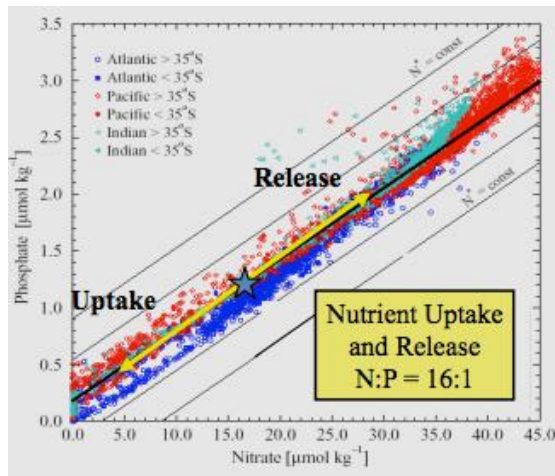


碳酸钙的合成和分解



惰性有机碳转化和储存

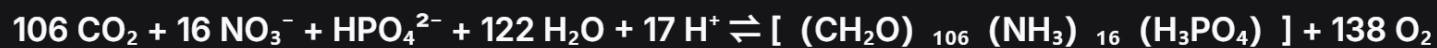
生源要素比例 Redfield Ratio



Canonical Redfield ratio C:N:P=106:16:1

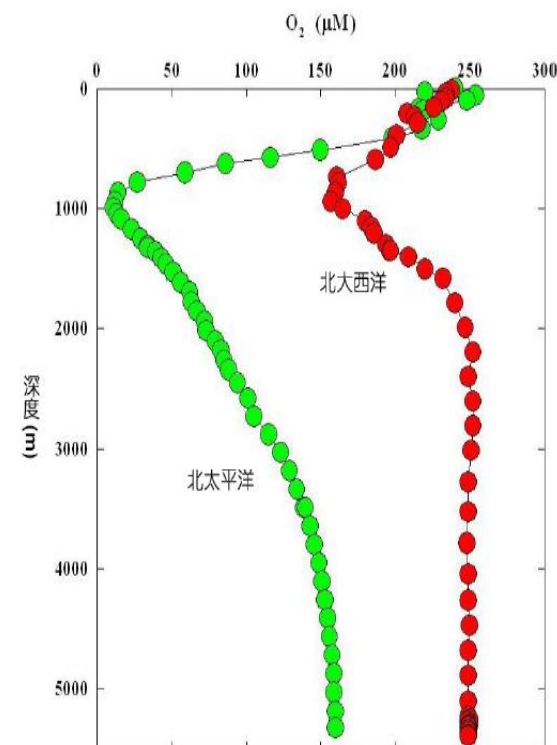
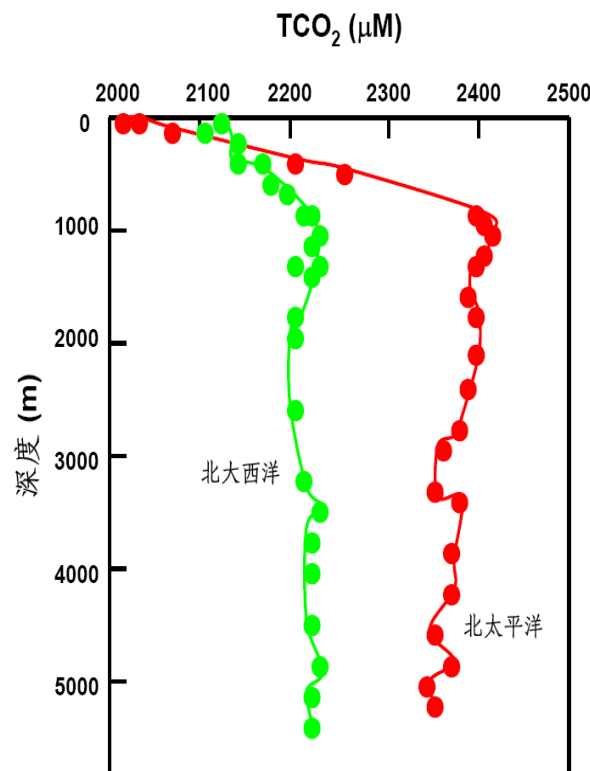
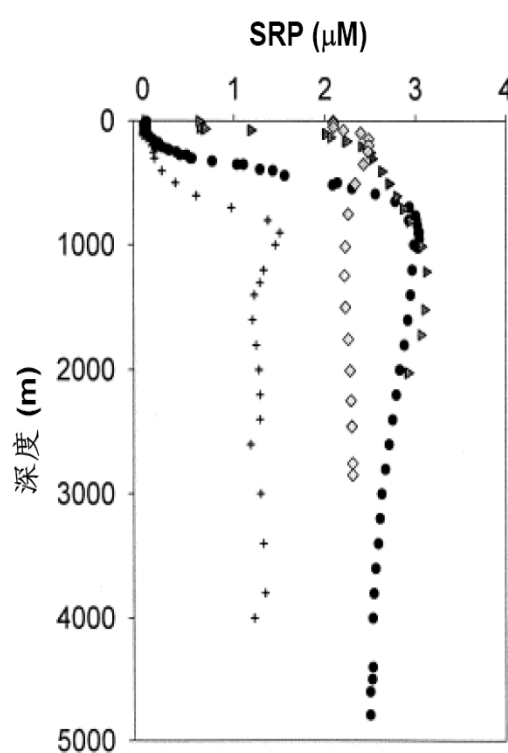
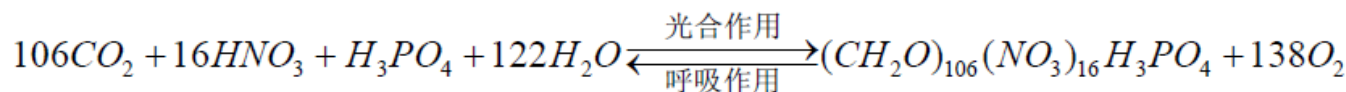
Redfield proposed that the ratio in the sea was controlled by the requirements of phytoplankton, which subsequently release nitrogen (N) and phosphorus (P) to the environment at this ratio as they are remineralized.

光合作用



呼吸作用

有机碳泵影响元素垂直分布



+ 北大西洋 • 北太平洋
▲ 印度洋 ◇ 南大洋

Non-Redfield behaviors

when resources are scarce, the “**survivalist**” can synthesize additional resource acquisition machinery. Which results in optimal N:P ratios ranging from **36 to 45**

The ‘bloomer’
Has a low N:P ratio (<10)
Adapted for exponential growth
Contains a high proportion of growth machinery

The ‘generalist’
Has a N:P ratio near the Redfield ratio
Balances growth and acquisition machinery
Do many species with these attributes exist?
Does the Redfield ratio mostly reflect a balance between survivalists and bloomers in a population?

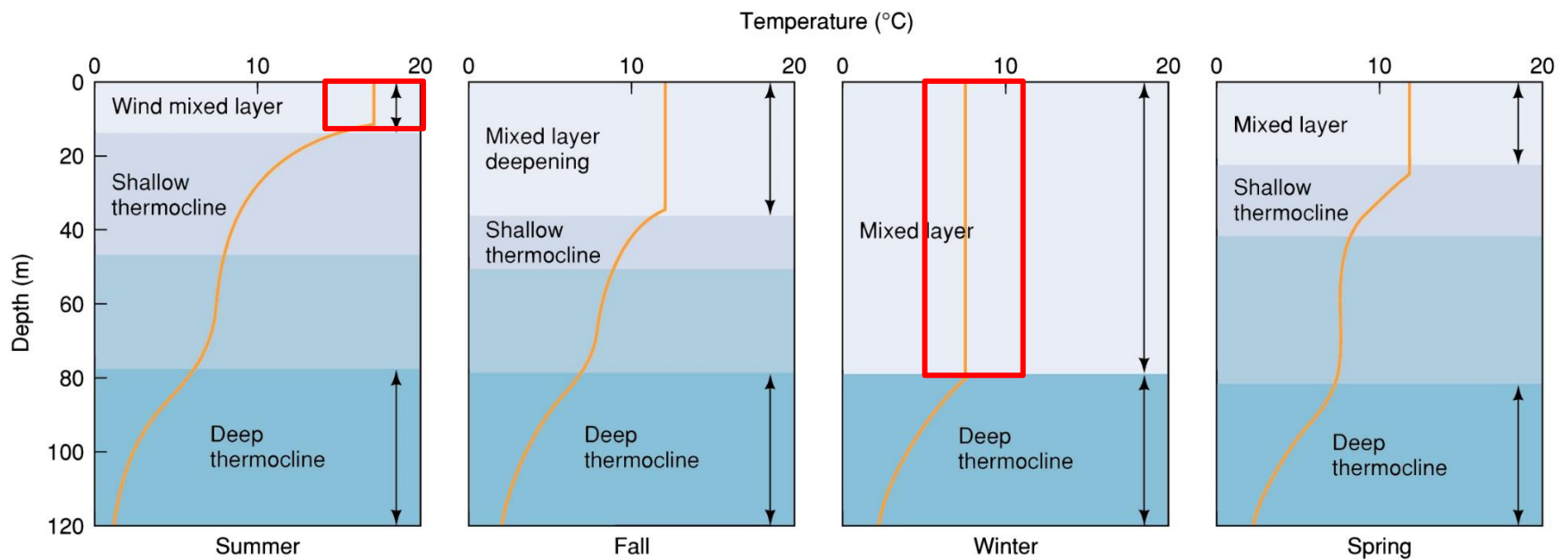
during exponential growth, the “**bloomer**” increase their production of growth machinery, reducing their N:P ratio to **~8**, far below the Redfield value of 16.



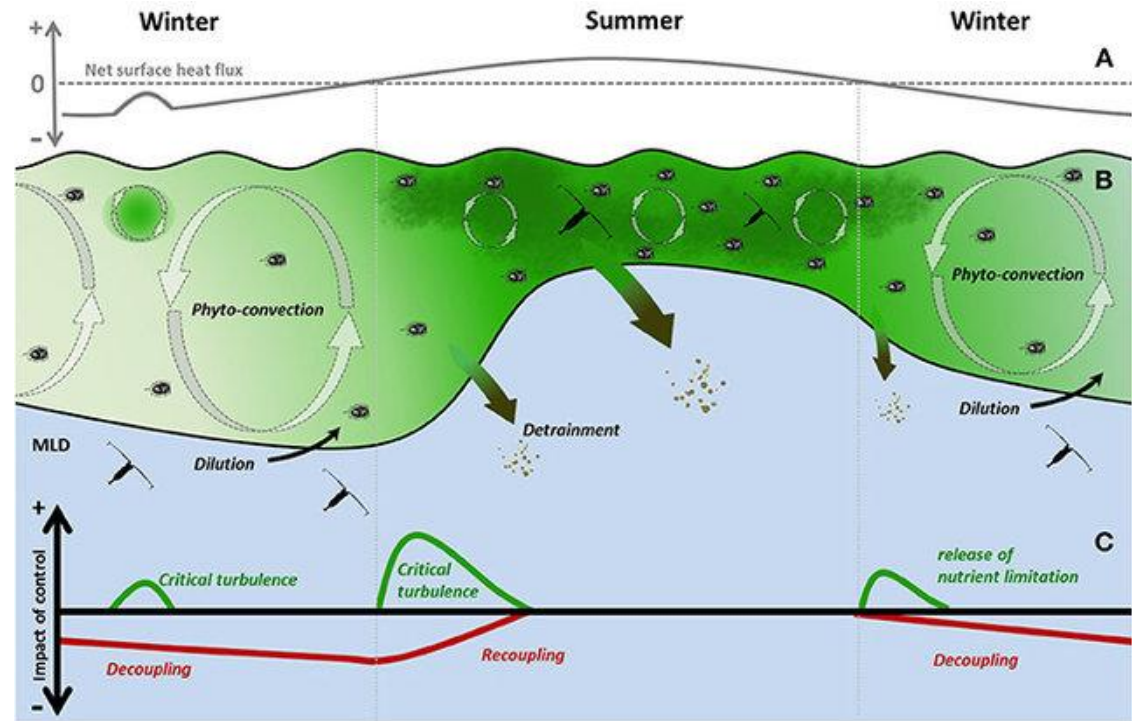
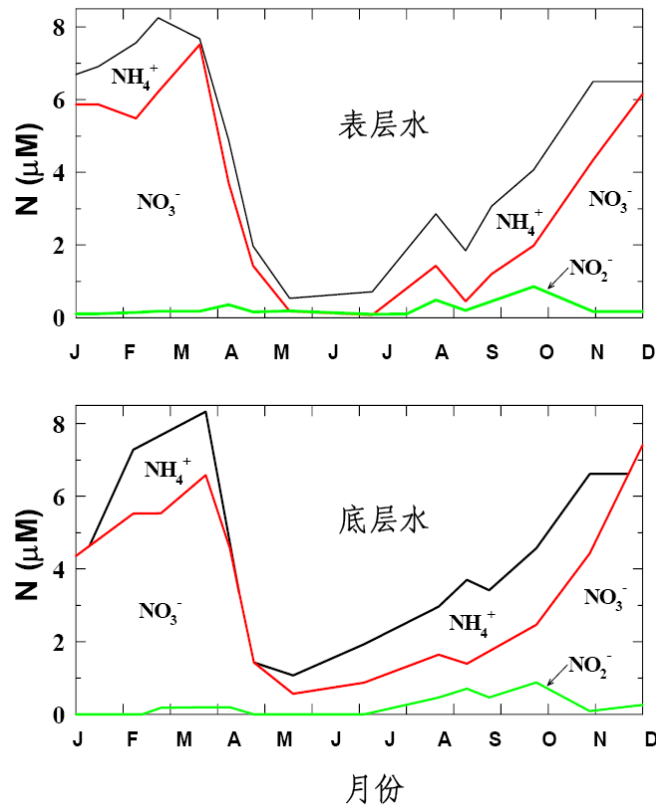
Kevin R. Arrigo 2005

How physical, biological and chemical processes interact?

垂直混合与浮游植物的季节性变化



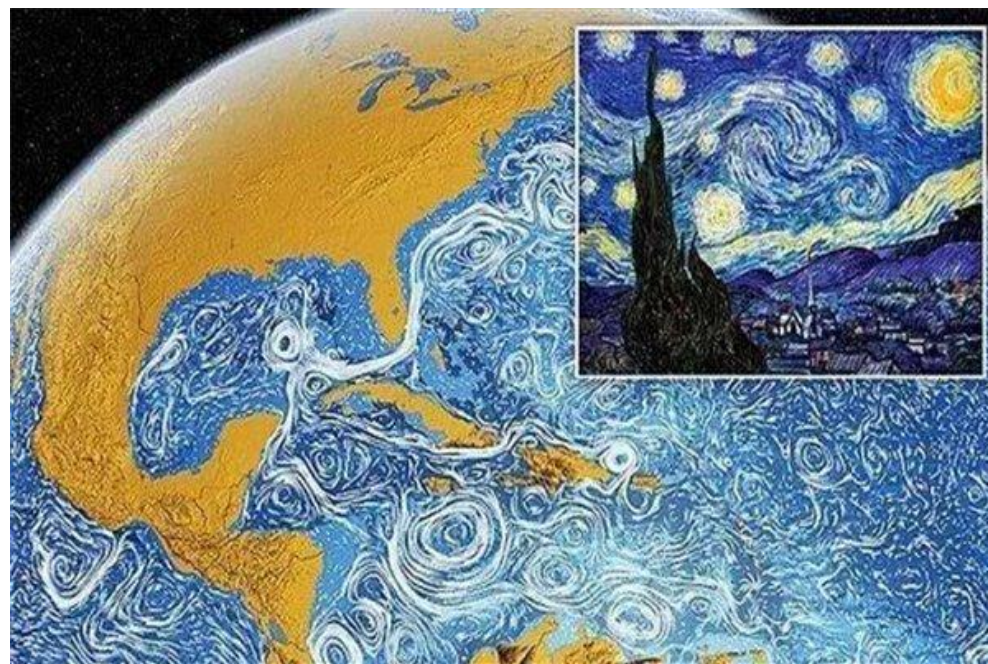
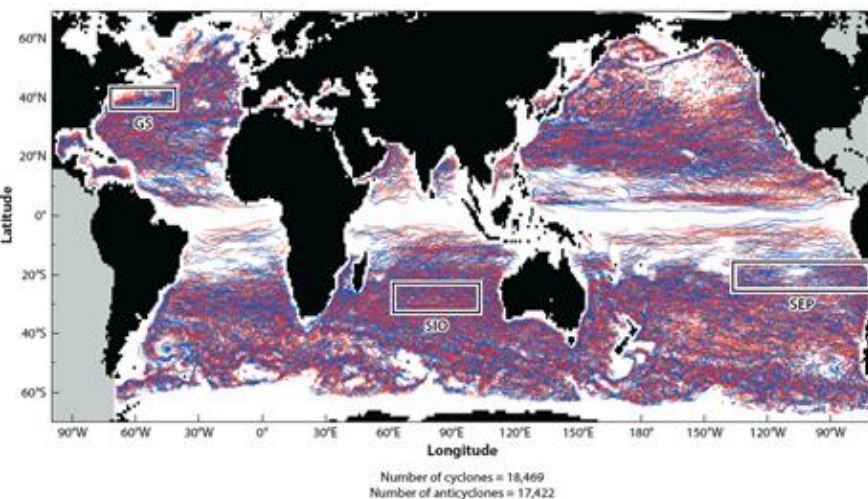
垂直混合与浮游植物的季节性变化



Mixing – Nutrient supply – Biological response

中尺度涡

- ❑ 中尺度涡是指空间尺度约为**几十至几百公里**、时间尺度约为**几天至几个月**的海洋涡旋。
- ❑ 中尺度涡在海洋中**无处不在**，并携带着全球海洋的**大部分能量**。
- ❑ 中尺度涡在海洋的动能运输、热盐运输、化学物质运输以及营养物质运输中起到重要作用。

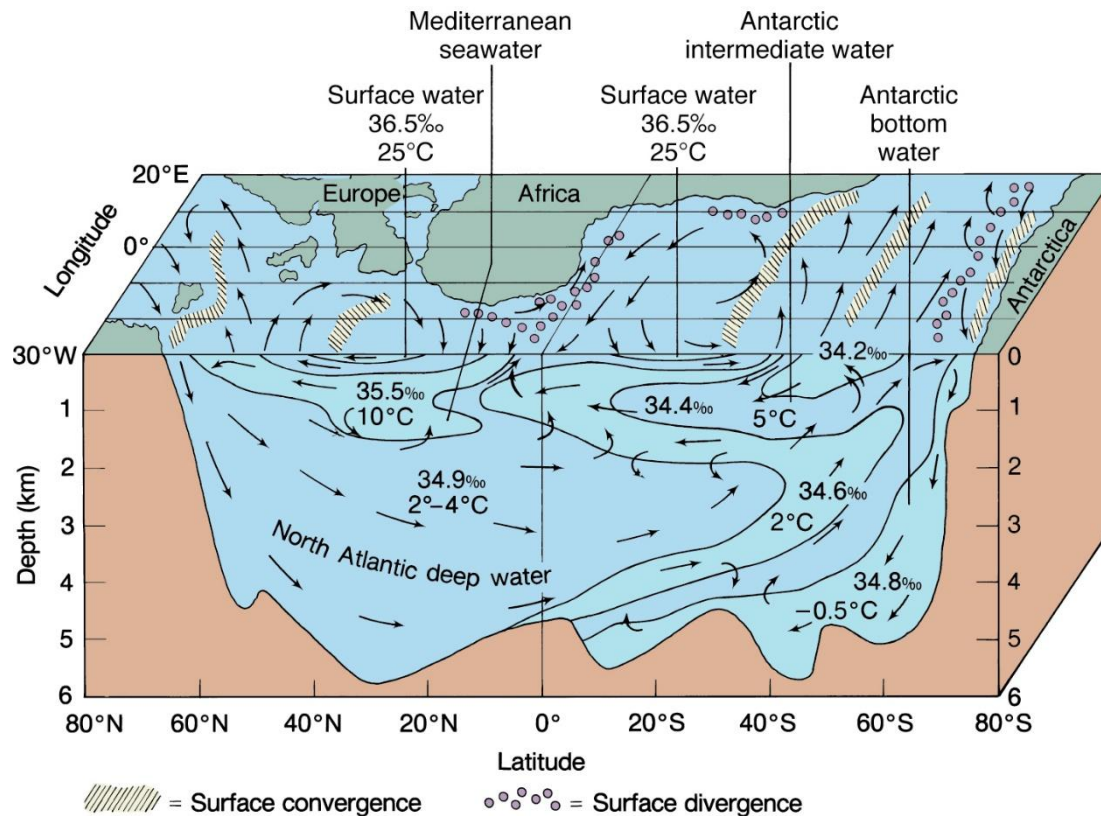


NASA出品，海洋涡旋和洋流可视化

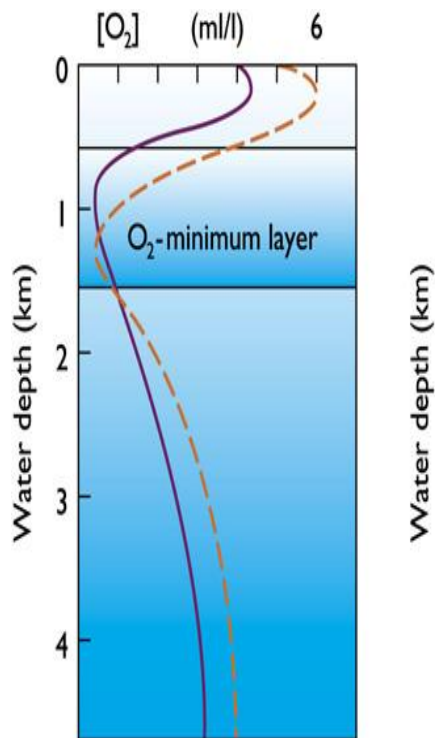
<https://www.bilibili.com/video/BV18L41147qc>

全球热盐循环

- Deep water masses form near poles (low-T and high salinity). Names reflect region of *formation* of water and location in water column.
- Vertical circulation of the ocean is very slow. **Average ventilation time is about 1000 yr.**



溶解氧垂直分布



(a) VERTICAL O₂ PROFILES IN THE ATLANTIC OCEAN

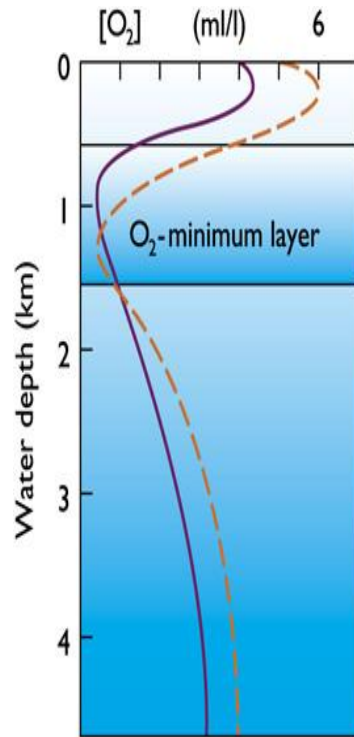
海洋中溶解氧的来源：

- 1) **大气**：通过海-气界面气体交换进入海洋表层，而后通过水体交换，表层富氧水进入海洋内部。
- 2) **生物光合作用**：真光层中，浮游生物进行光合作用，释放氧气。

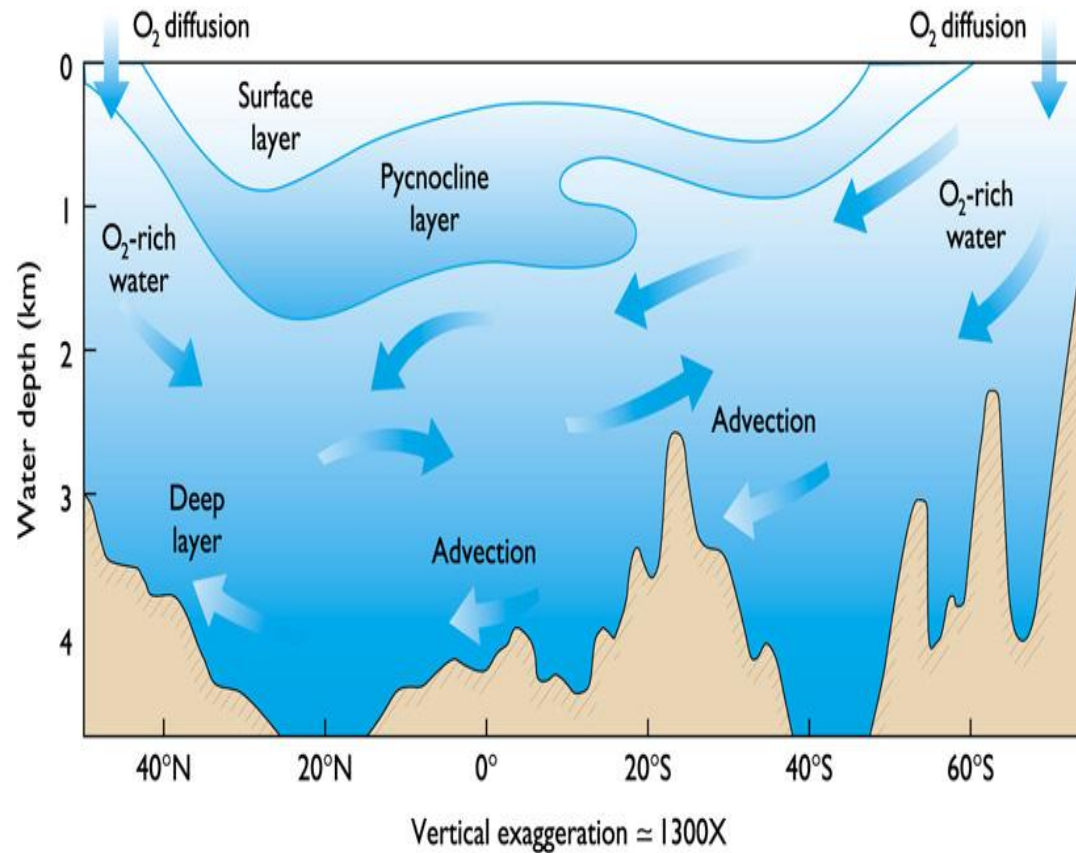
海洋中溶解氧的消耗：

- 1) **有机物的氧化分解**：包括活体海洋生物的**呼吸作用**，以及海洋生物尸体、粪便等有机物在微生物作用下的**氧化分解**
- 2) **无机物的氧化作用**

溶解氧垂直分布



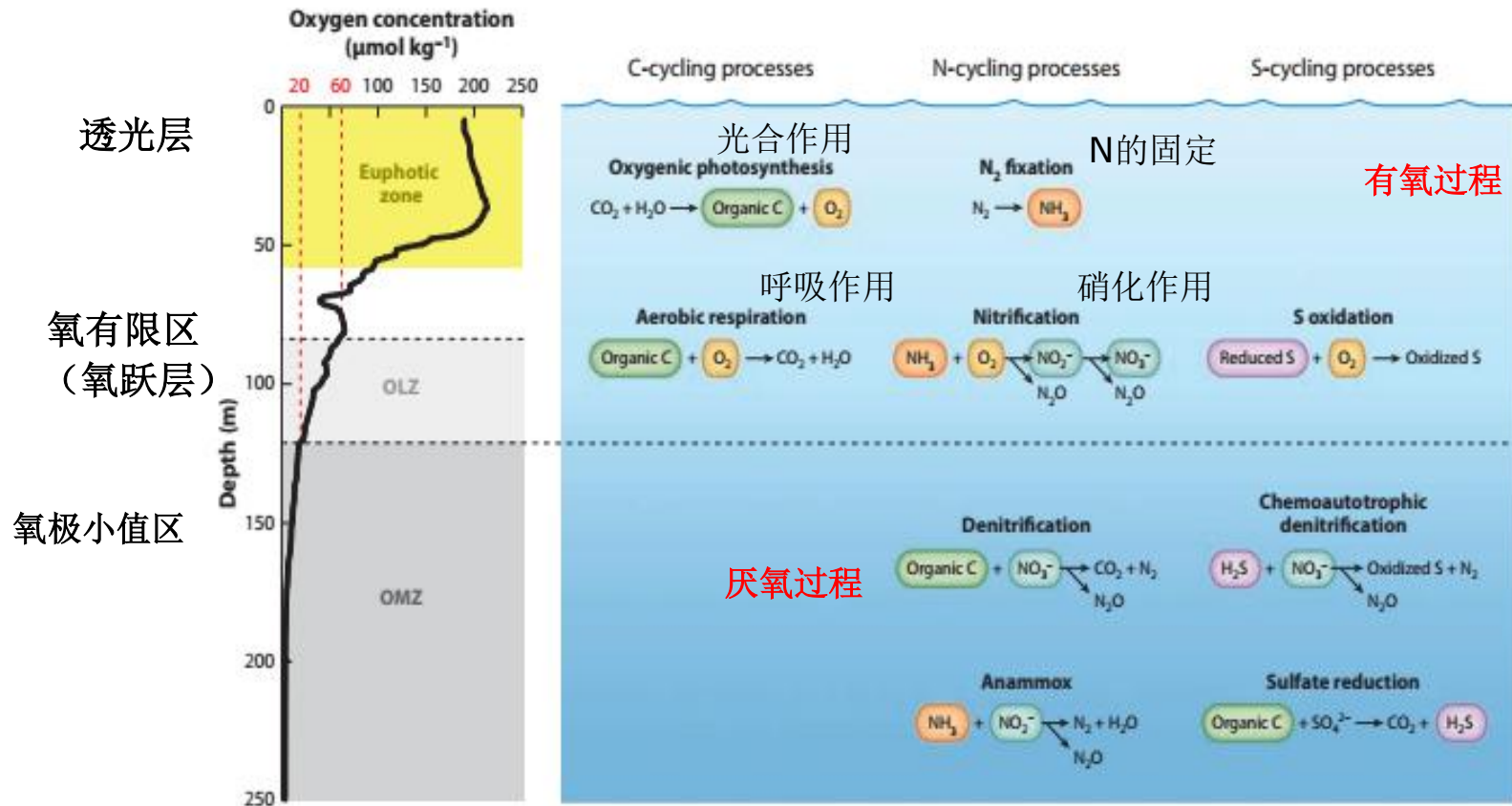
(a) VERTICAL O_2 PROFILES IN THE ATLANTIC OCEAN



(b) O_2 -ADVECTION PATTERN IN THE ATLANTIC OCEAN

All deep water once was at the surface !!

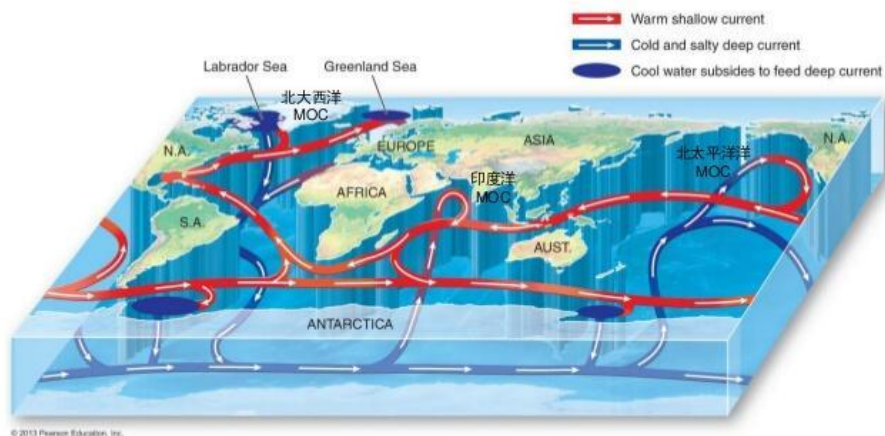
溶解氧极小区 (OMZ)



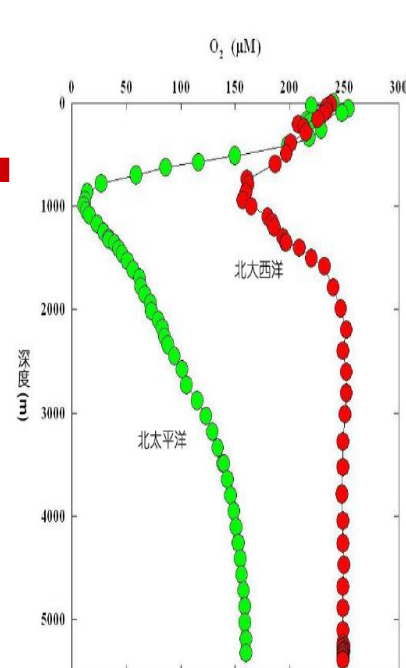
北太平洋上层水体的溶解氧特征

开阔大洋OMZ大多介于100-1200m，一般长期存在

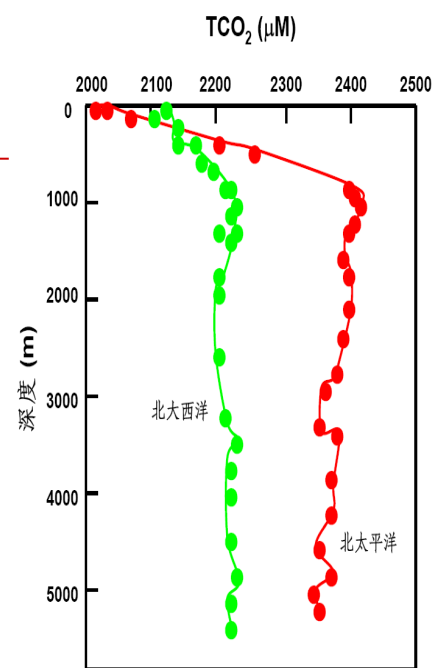
全球深层环流



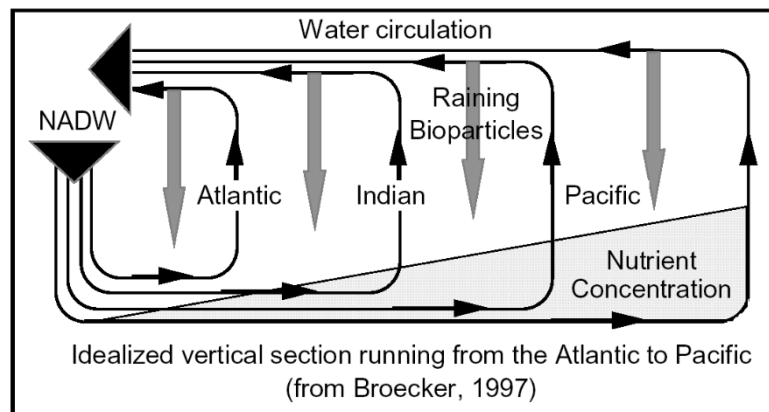
沿着深层水北大西洋-北太平洋的运动路径



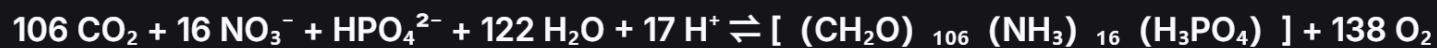
溶氧含量降低



溶解无机碳浓度升高



"The trash effect"



呼吸作用



浙江大学 海洋学院
OCEAN COLLEGE
ZHEJIANG UNIVERSITY

表观耗氧量 (AOU)

假设水体在海面时与大气处于平衡，溶解氧达到饱和，水体下沉后，由于有机物的分解等，溶解氧含量发生变化，二者之差称为**表观耗氧量**：

$$AOU = DO^S - DO$$

DO^S ：压力1 atm，相对湿度100%，一定温度、盐度下氧的溶解度，DO：实测的溶解氧浓度。

AOU较DO更易区分海洋物理过程与生物过程的贡献，且可结合海洋有机物的元素组成计算运移过程中所消耗的有机物数量。

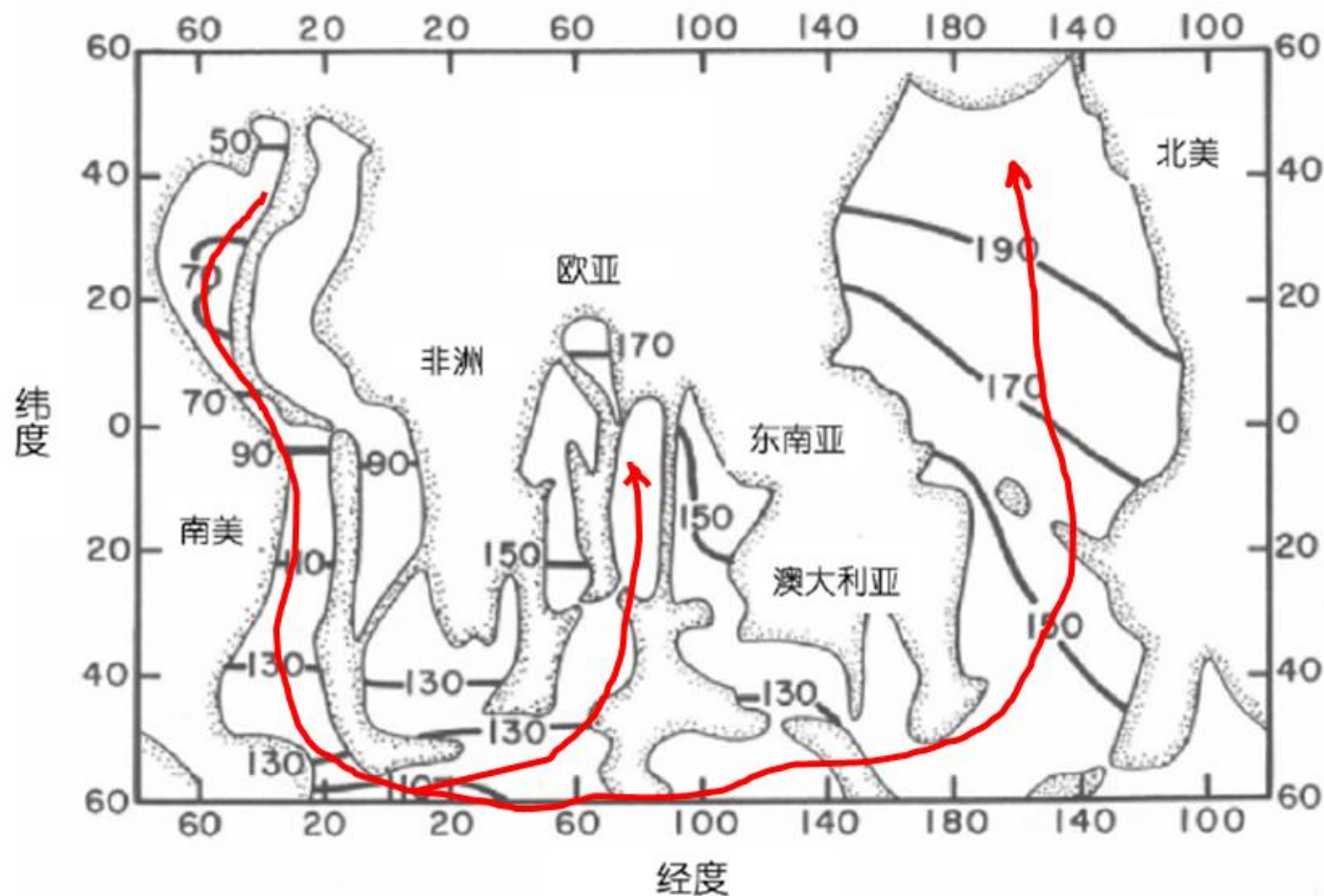
现场温度：在实际深度测定所得的海水现场温度。

位温：海水微团从海洋中任意深度以绝热方式提升到海面(压强为1大气压)时具有的温度。位温是具有保守性的物理量，即一个海水微团的位温不随其所处深度的改变而改变。

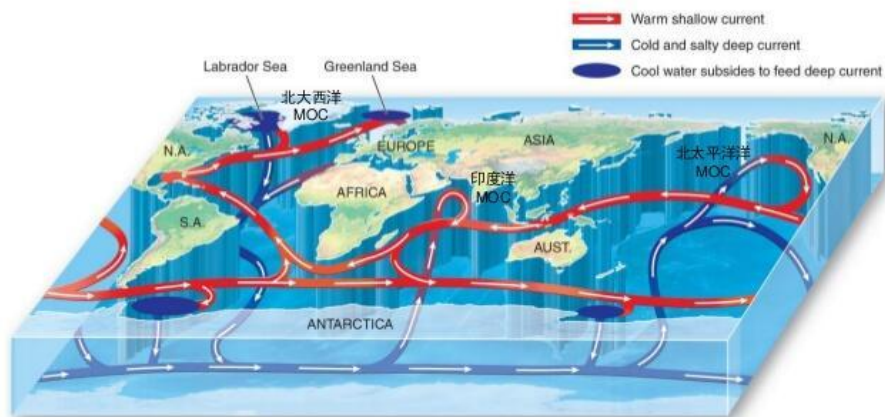
用位温分析比用现场水温分析更方便我们追溯水团的源地及其演变。
深层水体AOU中 DO^S 应该用位温进行计算。

AOU随热盐环流的变化

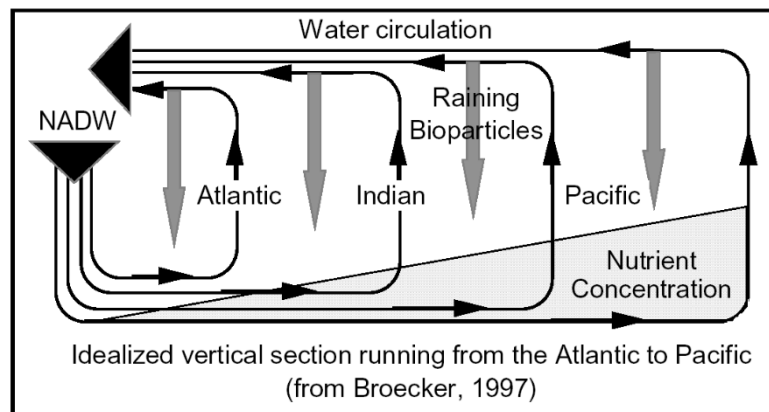
4000m深度AOU ($\mu\text{mol/kg}$)



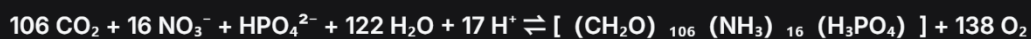
全球深层环流



© 2013 Pearson Education, Inc.



“The trash effect”

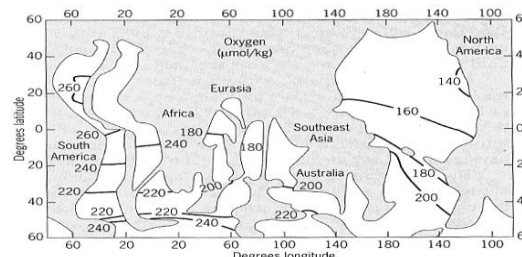


呼吸作用

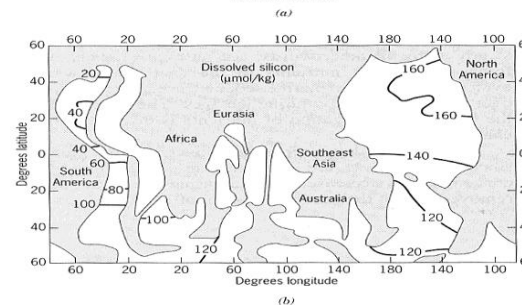


浙江大学 海洋学院
OCEAN COLLEGE
ZHEJIANG UNIVERSITY

沿着深层水北大西洋-北太平洋的运动路径

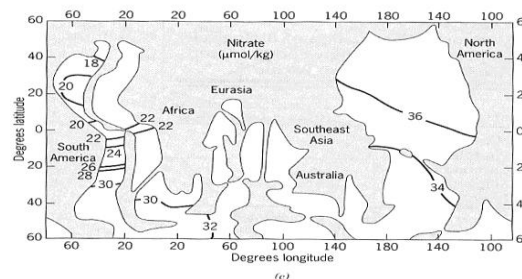


溶氧含量降低



硅酸盐浓度升高

FIGURE 10.7. Distribution of (a) dissolved oxygen, (b) dissolved silicon, and



硝酸盐浓度升高

FIGURE 10.7 (Cont.) (c) nitrate at 4000 m depth in the world's major ocean basins. Source: From Tracers in the Sea, W. S. Broecker and T.-H. Peng, copyright © 1982 by the Lamont-Doherty Geological Observatory, Palisades, New York, pp. 30-31. Reprinted by permission. See Broecker and Peng (1982) for data sources.

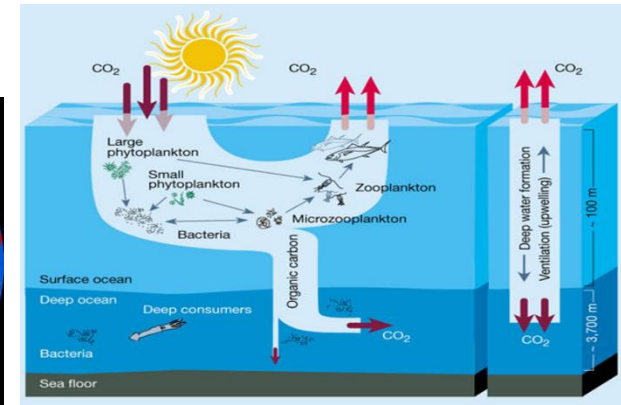
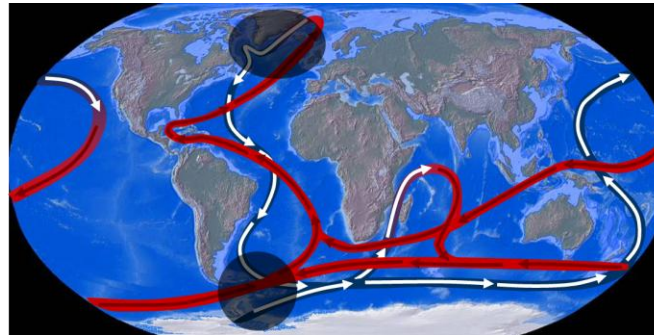
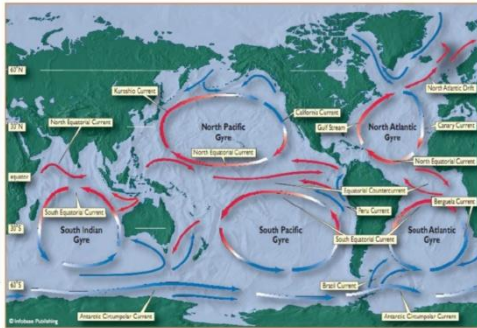
Take home message

用系统观点看待海洋，时间+空间两把尺子

海洋内部：

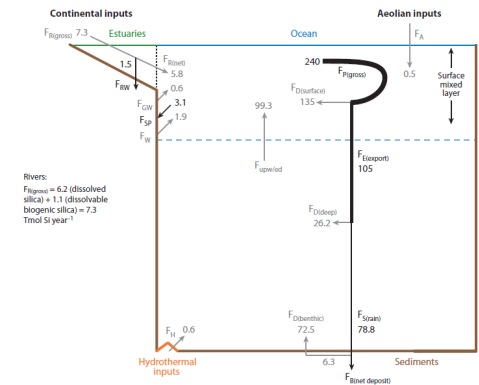
*物理水文（表层环流+深层热盐循环）

*生物地球化学（海洋碳泵）



*箱式模型（mass balance）

*海洋-大气，海洋-陆地，海洋-海底等界面



化学计量比例：Redfield ratio





浙江大學 海洋學院
OCEAN COLLEGE
ZHEJIANG UNIVERSITY